

宏观深度报告 20260818

技术革命、金融泡沫和经济新范式——AI 经济学系列一

2026 年 08 月 18 日

证券分析师 芦哲

执业证书：S0600524110003

luzhe@dwzq.com.cn

证券分析师 占烁

执业证书：S0600524120005

zhansh@dwzq.com.cn

相关研究

《静待数据改善——7 月经济数据点评》

2026-08-18

《推动日元升值的上策、中策与下策——海外周报 20260817 》

2026-08-17

■ **核心观点：**AI 正在开启一轮以降低认知与决策成本为核心的技术革命，AI 革命如何重塑经济范式？我们参考佩雷斯框架，复盘过去五次技术革命的历史，探讨技术革命、金融泡沫和经济范式三者之间的联动关系：技术革命点燃金融狂热，泡沫破灭淘汰过剩、沉淀基础设施并倒逼制度变革，塑造新经济范式。AI 开启智力革命后，各国基于安全考虑的冗余投资和产业链上下游的循环融资，正成为两大金融风险，且资本市场表现与历史上的金融狂热接近，但金融风险不会改变 AI 产业发展趋势。对经济发展而言，通过宏观生产率的滞后兑现，加上“人+智能体”的生产方式重构，AI 会重塑此前成型于工业和网络时代的增长模式，但也会带来就业、分配等问题，需要完善新的治理规则。

■ 一、五次技术革命历程：技术、泡沫与范式的联动

- (1) 1771 年水力纺纱厂开启工业机械时代，1790 年代运河投资热酿成第一场基础设施泡沫，工厂制随后取代作坊成为生产基本单元；
- (2) 1829 年蒸汽铁路时代到来，英国铁路投资占固投一度达 30.4%，技术投机在不同国家酿成两次危机，1840 年代英国铁路股票泡沫破灭、1870 年代美国出现铁路债务危机，最终催生全国统一市场、股份公司与有限责任制度；
- (3) 1875 年电力钢铁时代开启，电气化推升铜价，1907 年海因策逼空联合铜业股票失败成为导火索，引爆信托挤兑酿成 1907 大恐慌、催生美联储，现代公司制与反托拉斯法同步确立；
- (4) 1908 年石油交通时代来临，分期付款与保证金交易推高杠杆，引发 1929 年大萧条，危机后凯恩斯主义、福利国家与分业监管共同支撑起大众消费范式；
- (5) 1971 年微处理器开启信息时代，风投快速发展、纳斯达克指数暴涨，2000 年互联网泡沫破灭，危机后网络经济发展更加规范。

■ 二、五次技术革命的启示

- **1、技术进步：**(1) 新技术到宏观生产率的传导存在数十年滞后，即“索洛悖论”。1888 年交流电动机问世后，30 年间电力在美国工业动力中的占比从 0.3% 升至 53.1%，但同期美国制造业 TFP 却不升反降，直到 1919 年后效率才兑现。原因技术到宏观的传导较长，即：单项技术突破→形成技术系统→跨行业扩散并完成必要的组织适配→宏观生产率提高。
- (2) 单项发明不等于技术革命，要跟关键材料、能源、设备与基础设施结合成技术系统，才能改变经济。瓦特改良蒸汽机（1765 年）跟阿克莱特水力纺纱机（1769 年）的发明时间相差不多，尽管蒸汽机技术领先一个时代，但由于水力纺纱机率先形成技术系统，使得工业革命前 60 年（1770-1830）水力打败蒸汽，成为工厂主要动力。
- (3) 宏观生产率滞后还源于三重障碍：①传统产业改造缓慢，新产业初期占比有限，宏观总量难被拉动；②微观效率无法简单加总为宏观，须具备互补投资、组织重构与要素重配三条件；③转型本身要付出成本。
- **2、经济范式：**(1) 经济范式的改变比生产率更滞后，因技术、组织与制度三个时钟并不同步。技术数年即可跨过临界点，企业组织需十几年调整，制度往往要等几十年，甚至危机爆发才变革。汽车 1886 年问世、1908 年才形成流水线组织、大萧条后才补齐社保与最低工资等消费制度，整个范式闭环花了近半个世纪。
- (2) 技术革命期间经常发生新旧经济 K 型分化。1780—1860 年英国少数现代化部门贡献约 61% 的全要素生产率增长，传统部门合计仅约 5%；

美国生产者耐用品增速（年均 5.7%）持续快于消费品（4.3%），投资与需求增量率先向新范式集中，旧产业仍在增长却持续失去份额。

- **（3）技术革命首先是供给革命，能否持续繁荣取决于是否能通过分配制度改革撬动总需求，形成供需循环。**前两次革命人均产出增长约 29.4% 而实际工资仅增约 11.7%（“恩格斯停顿”）；第五次革命生产率增长 75.7%、工资仅增 28.7%。

- **3、金融泡沫：（1）技术革命是金融泡沫的催化剂，五次技术革命的泡沫以三类载体出现：**基础设施过度投资（运河、铁路、光纤）、关键材料投机（1907 年铜）、金融杠杆扩张（1929 年信贷与保证金）。载体千差万别，底层却是同一机制，即对未来的增长路径过度乐观，经估值、融资、行为、分配、制度五个放大机制后，演变为金融泡沫。

- **（2）技术泡沫是有业绩的泡沫，常发生在革命早期，并反过来催化技术革命。**技术革命泡沫均有真实收入支撑，且多发生在渗透率尚低之时（铁路 27.7%、互联网 43.1%），破灭只清算过度定价、不改增长趋势。泡沫还可以反向催化技术革命，筛选企业、倒逼制度创新（公司法、美联储、证券监管）、沉淀铁路光纤等公共基础设施。

■ 三、展望 AI 经济学

- **1、技术维度：生产率红利的兑现存在长期时滞**

- **（1）AI 降低决策与认知成本，是历史上首次对服务业影响大于工业的技术革命。**

- **（2）AI 已能提高微观效率，但距离宏观生产率和 TFP 提升还需较长时间。**

- **2 金融维度：警惕两类金融风险，但不改 AI 发展趋势**

- **（1）当前两类金融风险苗头已在 AI 领域显现，**一是基础设施过度投资，安全驱动下各国算力投资拆分为多套并行体系重复建设，冗余量巨大；二是“循环融资”杠杆风险，算力供应商投资 AI 企业、AI 企业再购回算力，形成未经终端需求验证的自我强化闭环。

- **（2）参考历史五次技术革命，即使出现金融风险，也不会改变 AI 的产业发展趋势。**

- **3 经济范式：AI 改变生产、分配和制度规则**

- **（1）AI 改变生产组织方式，**最小工作单元从“人”变成“人+智能体”，组织形态两端分化，一端是大组织内嵌智能体，另一端是“一人公司”。由此增长与就业可能脱钩，宏观 GDP 统计面临系统性低估风险。

- **（2）AI 改变分配和需求：**前五次革命冲击体力劳动者，AI 首次直接冲击认知劳动者，受损群体上升至中等收入人群，需求缺口深度可能超过以往。目前已体现为减少招聘，尚未大规模影响就业存量。

- **（3）催生制度变革：**AI 时代最紧迫的制度需求有三项，红利分配、产权界定（数据权属与收益归属）、责任分摊。

- **风险提示：**（1）历史数据大多为后世学术测算，而非当时统计，存在误差风险。（2）历史类比忽视了当前环境的差异，存在偏差风险。（3）如将长期结论用于短期市场，可能存在时间错配风险。

内容目录

1. 五次技术革命的事实经过：技术、泡沫与范式的联动	6
1.1. 第一次革命：水力纺纱机与运河热	6
1.2. 第二次革命：蒸汽、铁路与两个铁路泡沫	8
1.3. 第三次革命：钢铁、电力与 1907 年大恐慌	11
1.4. 第四次革命：交通工具、大规模生产与 1929 年大萧条	14
1.5. 第五次革命：互联网与 2000 年泡沫	16
2. 启示：技术革命、金融泡沫和经济新范式	19
2.1. 技术进步：生产率滞后和技术系统	19
2.1.1. 技术创新到宏观生产率之间存在很长的滞后	19
2.1.2. 单项发明不等于技术革命，必须形成技术系统	19
2.1.3. 生产率滞后还源于扩散范围、加总条件和转型成本	21
2.2. 经济范式：变革、分化与分配	22
2.2.1. 经济范式变革的滞后，技术、组织与制度的三个时钟并不同步	22
2.2.2. 技术转型首先表现为分化，新旧经济会在技术革命中表现不同	23
2.2.3. 分配与需求决定新增生产能力能否被持续吸收	24
2.3. 金融泡沫：技术革命的催化和反催化	27
2.3.1. 技术革命更容易成为金融泡沫的催化剂	27
2.3.2. 技术泡沫是有业绩的泡沫，常发生在革命早期，并反过来催化技术革命	29
3. 展望 AI 经济学	31
3.1. 技术维度：生产率红利的兑现存在长期时滞	31
3.2. 金融维度：警惕金融风险，但不改 AI 发展趋势	32
3.3. 经济范式：AI 改变生产、分配和制度规则	34
4. 风险提示	37

图表目录

图 1:	1790 年后英国运河里程大幅增长	7
图 2:	英国其他交通投资（含运河）占比一度接近 20%	8
图 3:	1792 年 Grand Junction 股价暴跌	8
图 4:	英国铁路里程的扩张	9
图 5:	英国铁路投资占比一度超过 30%	9
图 6:	Campbell 构建的铁路股价指数变动	10
图 7:	19 世纪后半叶美国铁路建设迅速增长	11
图 8:	美国钢铁产量的增长	13
图 9:	美国用电量的变化	13
图 10:	电力需求驱动铜价上涨	13
图 11:	1907 大恐慌	14
图 12:	美国乘用车注册量快速增长	15
图 13:	美国住宅通电比例快速提升	15
图 14:	美国消费贷占居民收入比例变化	16
图 15:	美国新车分期付款比例变化	16
图 16:	1929 年大萧条	16
图 17:	美国风投规模快速增长	17
图 18:	美国光纤里程快速增长	17
图 19:	美国 ICT 投资比重在 2000 年见顶	18
图 20:	2000 年互联网泡沫	18
图 21:	美国工业中的电力和蒸汽动力占比	19
图 22:	美国制造业 TFP 十年平均增速	19
图 23:	英国工厂中蒸汽和水力的动力占比	20
图 24:	五次技术革命的核心技术和系统	21
图 25:	技术进步的 J 曲线	22
图 26:	1780-1860 年英国 TFP 变化及其构成	24
图 27:	美国生产者耐用品（资本品）增速快于消费品	24
图 28:	前两次技术革命期间英国产出增长快于工资	25
图 29:	英国收入分配的失衡	25
图 30:	美国的收入集中	26
图 31:	美国生产率和劳动工资变化	26
图 32:	美国劳动报酬占 GDP 比重	27
图 33:	互联网泡沫期间的业绩分化	29
图 34:	美国铁路泡沫发生在行业渗透率 27.7% 时	30
图 35:	互联网泡沫也发生在行业渗透率较低时	30
图 36:	各行业的 AI 使用率	31
图 37:	韩国不同劳动者的时间节省分布	32
图 38:	但韩国劳动生产率并未发生明显变化	32
图 39:	历次技术革命的投资支出占 GDP 比例	33
图 40:	超大规模云服务商（Hyperscalers）的资本支出占收入比例激增	33
图 41:	AI 的循环融资	34
图 42:	AI 影响首先表现为减少招聘和重训	35

图 43： 入门级岗位的招聘发布量减少更多35

AI 如何改变经济运行范式？卡洛塔·佩雷斯（Carlota Perez）在《技术革命与金融资本》一书中，将技术革命、金融资本、技术经济范式三者联动起来，分析技术进步的经济影响。佩雷斯认为，技术突破提高生产效率、降低成本，从而创造真实投资机会，过度乐观预期下，金融资本蜂拥而入将其过早资本化，泡沫在狂热中形成并破灭，并在泡沫破灭中孕育新的经济范式。

我们参考佩雷斯的分析框架，总结五次技术革命的演进过程、金融泡沫和经济范式变化，并从中提取对于新的 AI 技术革命的经验。

1. 五次技术革命的事实经过：技术、泡沫与范式的联动

过去两百余年，我们经历过五次技术革命。根据佩雷斯在《技术革命与金融资本》一书中的分类，按照每一次技术革命最重要的技术扩散，而非技术突破，作为时间节点，对五次技术革命做出了时间梳理。第一次技术革命的标志，是 1771 年阿克莱特（Arkwright）在克罗姆福德（Cromford）设立水力纺纱厂，工业机械时代正式到来。第二次技术革命是 1829 年，蒸汽动力火车“火箭号”（Stephenson's Rocket）在利物浦到曼彻斯特的铁路上试验成功，意味着蒸汽和铁路时代的开启。第三次技术革命是 1875 年，卡内基酸性转炉钢厂（Edgar Thomson Steel Works）在宾夕法尼亚的匹兹堡开工，标志着钢铁、电力和重工业时代的启动。第四次是 1908 年，第一辆 T 型车（Ford Model T）从密西根底特律的福特工厂出产，意味着石油、汽车和大规模生产时代的到来。第五次是 1971 年，在加利福尼亚州的圣克拉拉，英特尔的微处理器宣告问世，表明信息与通信时代开启。

事后来看，每一波技术浪潮都遵循“新技术系统→金融狂热→泡沫破灭→范式重构”的规律节奏。

1.1. 第一次革命：水力纺纱机与运河热

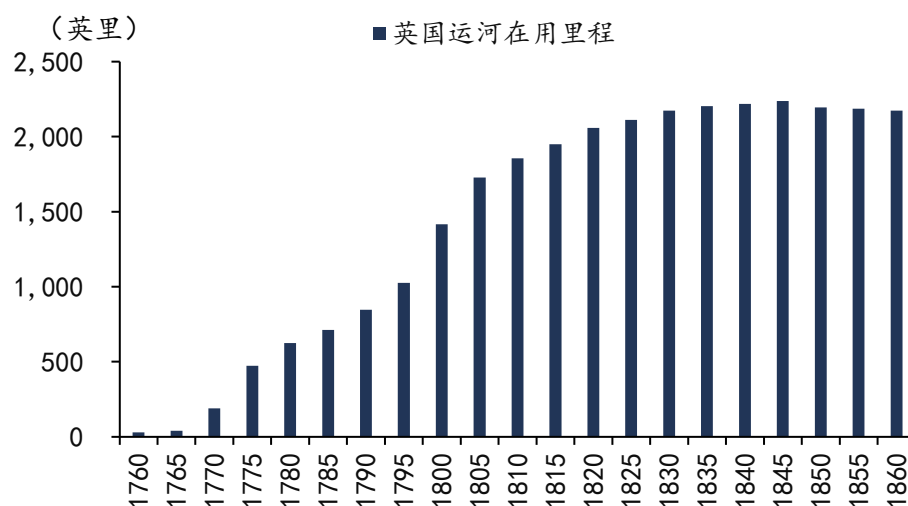
从技术角度看，第一次技术革命以水力纺纱机为核心，解决的是“如何让生产摆脱手工技能和分散动力的约束”，其基础设施瓶颈在运输。1771 年，阿克莱特 Arkwright 在克罗姆福德 Cromford 建立第一座水力纺纱厂，从而启动了近 60 年的水力工厂时代。水力纺纱机、动力织布机和焦炭炼铁等技术将生产从手工技能和分散动力的束缚中解放出来，使产量第一次由机器设备和工厂组织决定。但机器提高产量后，煤炭、铁矿石和棉花的运输量随之激增，原有运输方式不堪重负，运河成为工厂体系扩张必须突破的瓶颈。技术进步带来的效率提升是显著的。1771—1829 年间，英国铁产出扩大约 10 倍，煤炭和纺织各扩大约 4 倍。

从金融角度看，运输瓶颈迅速转化为运河投资热，并在 1790 年代酿成第一场基础设施泡沫。1790—1794 年英国议会通过 52 项新运河项目法案，超过此前三十年总和；

新运河获批数从 1790 年的 1 条升至 1793 年的 21 条¹。从股价来看，Grand Junction 运河 100 英镑面值的股票在 1792 年 10 月炒至 472.75 英镑，1795 年前后回落到 100 英镑附近，峰谷回撤约 79%²。泡沫由战争、通胀和流动性收紧终结，但已建成的运河网络在此后数十年持续降低重货运输成本。

从经济范式来看，第一次技术革命确立了以工厂制为核心的生产组织范式。在生产方式层面，此前生产以家庭作坊和手工工场为基本单元，依赖工匠个人技艺，规模小、分工浅、效率低。水力纺纱机与早期蒸汽动力使集中化、机械化生产成为可能，资本将分散的劳动力、原料与设备聚于工厂，以机器替代手工。工厂取代作坊成为社会生产的基本细胞，雇佣关系取代人身依附成为主要劳动形式，标准化作业取代经验技艺成为效率来源。

图1：1790 年后英国运河里程大幅增长

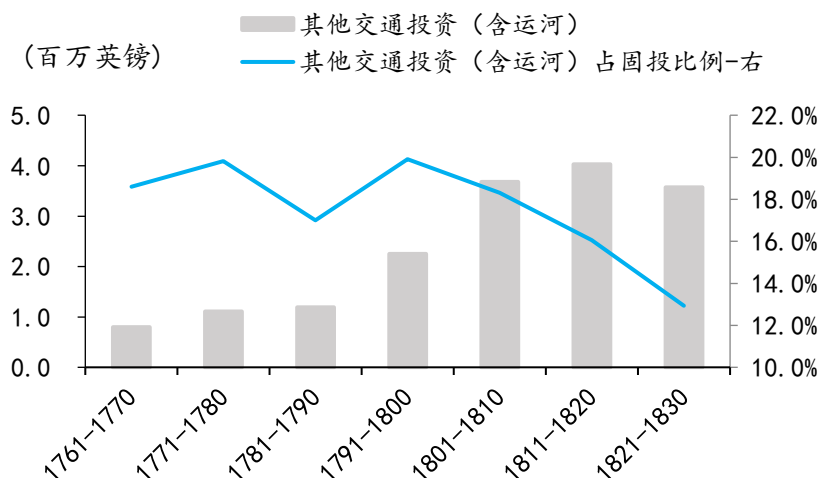


数据来源：storymaps.arcgis.com，东吴证券研究所；注：范围是英格兰和威尔士，仅收录人工建造的运河、未能包含全部支流水道、里程为近似值

¹ <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/transportcomms/canalsrivers/overview/canal-acts/>

² [The Grand Junction Canal Co.: Three Bubbles for the Price of One – Finaeon](#)

图2：英国其他交通投资（含运河）占比一度接近 20%



数据来源：英格兰银行，东吴证券研究所

图3：1792 年 Grand Junction 股价暴跌



数据来源：Finaeon，东吴证券研究所

1.2. 第二次革命：蒸汽、铁路与两个铁路泡沫

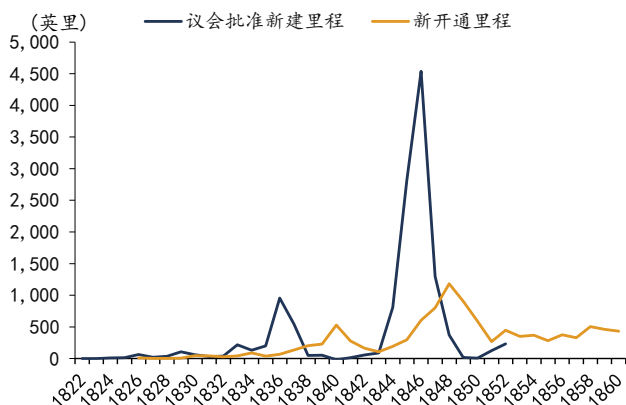
从技术角度看，第二次技术革命以蒸汽和铁路为核心，解决的是“如何突破地域市场和运输时间的约束”。1830 年代开始，蒸汽机替代水力，在工业中得到广泛使用，蒸汽动力、铁路、电报等新发明，使得工业生产效率大幅提高。1829—1875 年间，英国实际 GDP 年均增长 2.41%，明显快于第一次革命的 1.44%，人均 GDP 年均增速从 0.21%

提高到 1.30%，蒸汽和铁路革命第一次让技术进步在宏观收入中清晰可见。

从金融角度来看，铁路投资热和股价泡沫先在英国出现。投资热的规模可以从两个维度衡量：一是宏观占比，英国铁路投资占固投的比例在此期间快速上升，1841-1850 年达到 30.4%；二是授权里程，1843—1850 年议会累计批准新建铁路约 9947 英里，仅 1846 年单年就授权 4540 英里，远超此前任何一年的水平。

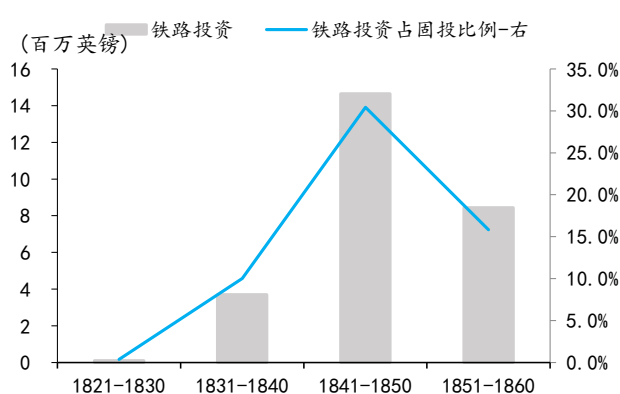
大规模资本涌入推动铁路股价急速攀升。Campbell 构建的铁路股价指数³从 1843 年 1 月的 1000 点升至 1845 年 8 月的 2017 点，两年涨幅 102%。泡沫的触发因素是投资过热导致成本超支和融资压力加剧，1847 年多家铁路公司因资金链断裂被迫停工，恐慌沿铁路股向银行和实业传导。从 1845 年 8 月至 1850 年 4 月，铁路股价指数最大回撤 66.7%。但股价在 1845 年见顶后，铁路授权里程要到 1846 年才见顶、实际新开通里程 1848 年才见顶。

图4：英国铁路里程的扩张



数据来源：FRED，东吴证券研究所

图5：英国铁路投资占比一度超过 30%



数据来源：英格兰银行，东吴证券研究所

³ Campbell, Gareth, and John D. Turner. "The Greatest Bubble in History": Stock Prices during the British Railway Mania." MPRA Paper No. 21820, 2010

图6: Campbell 构建的铁路股价指数变动



Sources: Railway share index calculated from weekly share price tables in *Railway Times* (1843-50).

Notes: Capital gains for each company are weighted by market capitalization to produce a daily market index. All ordinary equity securities are included.

数据来源: Campbell 等, 东吴证券研究所

随后美国也出现了铁路投资热和金融泡沫,但泡沫以债券和银行恐慌的形态出现,表明危机形态由各国金融制度决定。内战后美国铁路总资本支出在 1872—1882 年平均相当于 GDP 的 2.3%,占全国资本形成约五分之一;铁路企业依赖持续发行长期债券,一旦欧洲投资者收缩购买,尚未完工的项目便失去资金。1873 年 9 月 18 日,重仓北太平洋铁路债券的 Jay Cooke & Co. 倒闭,纽约证券交易所史无前例地休市十天,全美上百家银行倒闭,美国铁路股价从 1872 年 4 月到 1877 年 6 月回撤 47.8%。铁路投资在英国形成股票泡沫,在美国则形成债务-银行危机,同一个技术革命带来了不同的金融泡沫形态,但相同的是,铁路作为基础设施,在泡沫破灭后仍在继续扩张。

图7：19 世纪后半叶美国铁路建设迅速增长



数据来源：FRED，东吴证券研究所

从经济范式来看，第二次技术革命以蒸汽和铁路为核心，将工厂制由点及面，催生了全国统一市场。

在生产方式层面，蒸汽机作为通用动力使工厂摆脱了对水流的空间依赖，工业城市形成聚集经济；铁路网大规模铺设打通了原料产地、工厂与消费市场之间的物流通道，将分散的地方市场整合为全国统一市场；电报首次实现了信息与运输的分离。铁路建设远超单个企业的资本承受能力，从而催生了所有权与经营权分离的委托代理结构，促进了制度变革。

在制度层面，股份公司法（1844 年确立注册制，1855—1862 年确立有限责任）使大规模资本动员成为可能，铁路的巨额固定投资从此可以通过分散股权来融资，这是铁路时代最关键的制度创新。《谷物法》的废除（1846 年）标志着自由贸易战胜了土地贵族利益，为工业资产阶级的全球化扩张扫清了障碍。《银行特许法》（1844 年）试图以黄金储备约束货币发行，反映了对金融稳定的早期制度探索。铁路监管立法则首次引入了政府对自然垄断行业的价格和服务标准设定。这一时期的经济范式，以“有限责任+自由贸易+金本位”为制度三角，支撑了蒸汽驱动的工业资本主义全球化。

1.3. 第三次革命：钢铁、电力与 1907 年大恐慌

从技术来看，第三次革命以电力为核心，解决的是“如何在更大空间内稳定分配能源、处理更大规模的材料”，它重构的是工厂内部的动力组织。炼钢效率提高让大型工程成为可能，而发电机、电动机和交流输电技术，则让动力不再依赖单一的中央动力机，设备布局可以完全按照工艺流程来安排，摆脱了机械传动结构的束缚。美国钢产量从 1875 年的 39 万长吨增至 1908 年的 1402 万长吨，扩大大约 36 倍；全社会电力使用量 1902—1907 年五年扩大 2.37 倍。

从金融层面看，铜作为电气革命的重要原料，成为 1907 年大恐慌的导火索和危机放大器。电网、电话和有轨电车迅速扩张，推动纽约铜价从 1894 年的约 9.5 美分/磅升至 1906 年的约 19.6 美分。Rodgers 和 Payne 的研究⁴认为，1907 年前后的货币紧缩通过铜价暴跌传导到纽约市场，压低铜业公司估值，削弱以相关证券为抵押的融资，并加剧市场本已存在的流动性紧张。1907 年 10 月，海因策（Fritz Heinze）试图逼空 United Copper 股票，失败后股价从接近 60 美元跌至 10 美元，关联银行随即遭到挤兑，恐慌又向准备金较低的信托公司扩散，最终演变为 1907 大恐慌。铜没有单独造成 1907 年危机，却把电气化繁荣、商品价格下跌、证券投机和银行挤兑连接起来，成为危机爆发的重要触发因素和传导渠道。

值得注意的是，与 1790 年代的运河热和 1870 年代的美国铁路泡沫不同，第三次技术革命的金融泡沫没有集中表现为电力基础设施的全面过度建设，而是更多通过铜价、铜业证券及其背后的金融关系传导。这是因为当时的电力系统主要由地方特许企业随负荷渐进扩建，尚未形成像运河或铁路那样可被整体打包并向公众大规模融资的证券载体，因此投机压力更多通过铜、工业证券和银行信用关系释放。

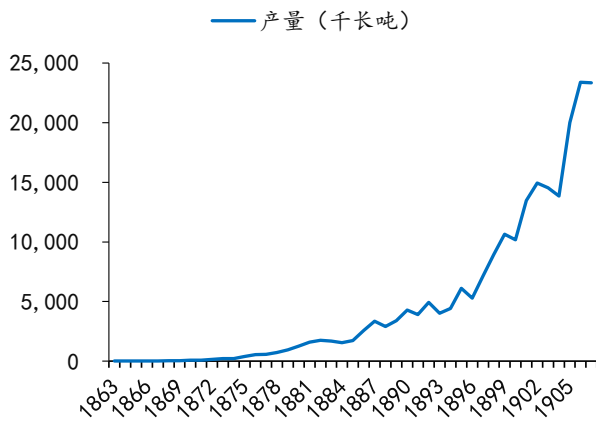
从经济范式来看，第三次技术革命以电力和钢铁为通用投入，推动生产组织从工厂制转为现代公司制，确立大规模标准化生产范式。

在生产方式层面，电力替代蒸汽成为通用动力，生产线布局摆脱了动力源的物理约束；钢铁替代铸铁成为通用材料，为重型装备与大型工程提供物质基础。企业规模急剧膨胀，单一工厂已无法承载复杂的管理需求，科层制管理体系确立，企业内部设立独立研发部门，技术创新从工匠经验走向系统化、组织化。第二次革命形成的全国市场进一步拓展为国际市场，大公司取代中小工厂成为经济主导力量。

在制度层面，托拉斯和控股公司结构使资本集中达到前所未有规模，催生了 1890 年《谢尔曼反托拉斯法》，国家首次以法律形式对大企业权力进行系统性约束。国际专利体系（巴黎公约，1883 年）为技术知识的私有化和跨国流动提供了法律框架。金本位的全球化使资本和贸易在发达国家中自由流动，但同时也将金融危机的传染机制全球化，1907 年大恐慌充分暴露了缺乏最后贷款人的制度缺陷，随之催生了美联储（1913 年）。

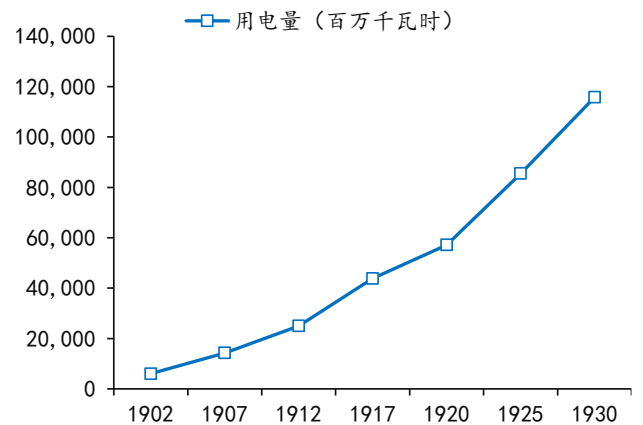
⁴ Mary Tone Rodgers, James E. Payne, "Monetary Policy and the Copper Price Bust: A Reassessment of the Causes of the 1907 Panic," *Research in Economic History*, Vol. 34 (2018), pp. 99–133.

图8: 美国钢铁产量的增长



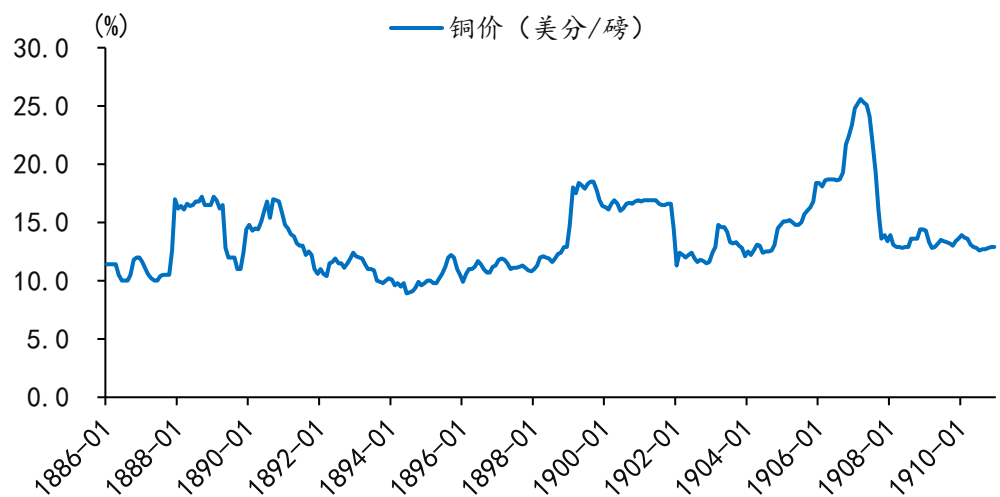
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图9: 美国用电量的变化



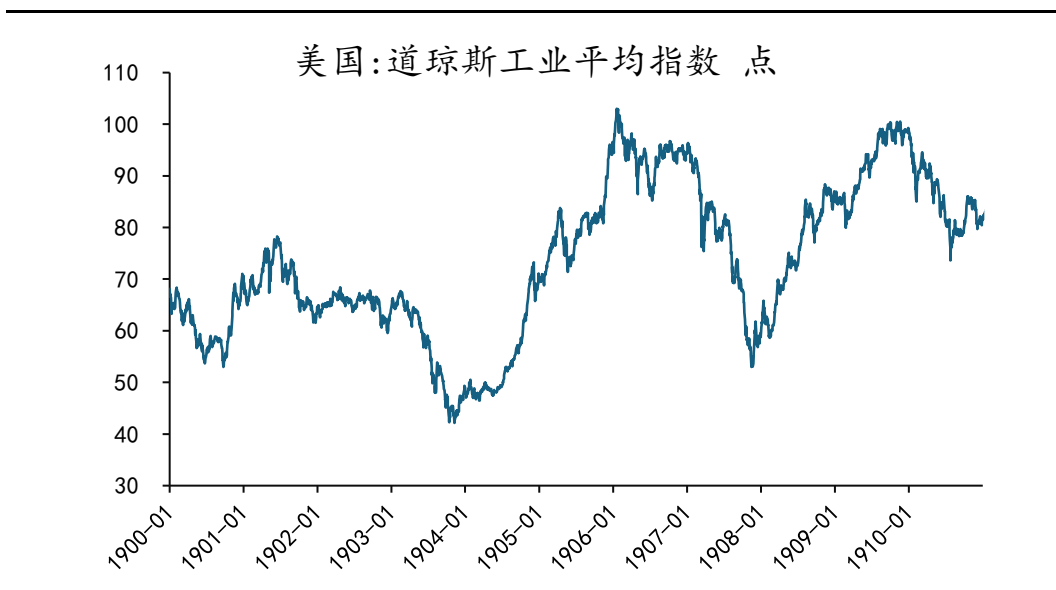
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图10: 电力需求驱动铜价上涨



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图11: 1907 大恐慌



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

1.4. 第四次革命: 交通工具、大规模生产与 1929 年大萧条

从技术来看,第四次革命的核心是内燃机和交通工具,解决的是“规模化生产的商品如何以足够低的价格进入大众市场”,它第一次把家庭资产负债表卷入产业循环。第四次技术革命以“石油-内燃机-交通”作为物质基础,福特制大规模生产作为组织范式,分期付款作为消费端的金融杠杆,催生了人类历史上第一个大众消费社会。美国乘用车注册量从1908年的19.4万辆升至1929年的2312万辆,扩大约119倍;住宅通电率从1907年的8%升至1930年的68.2%;分期付款快速发展,到1920年代末约七成新车以分期付款购买,这一模式迅速复制到收音机、冰箱、洗衣机,消费债务占个人收入比重从1920年前后的约4.5%升至1929年的9%以上。

从金融角度看,第四次技术革命并非直接导致1929大萧条,而是技术革命与信用扩张相互强化,积累了严重的金融脆弱性。分期付款提前释放汽车、收音机和冰箱等耐用品需求,也增加了居民债务负担;保证金交易则放大股市上涨,并在价格转跌后触发追缴保证金和被迫抛售。但真正加剧长期萧条的,是此后的银行挤兑、货币政策收缩、债务通缩以及金本位对政策的约束。因此,技术进步和信用繁荣制造了脆弱性,而金融体系和货币制度的失灵使调整演变为大萧条。

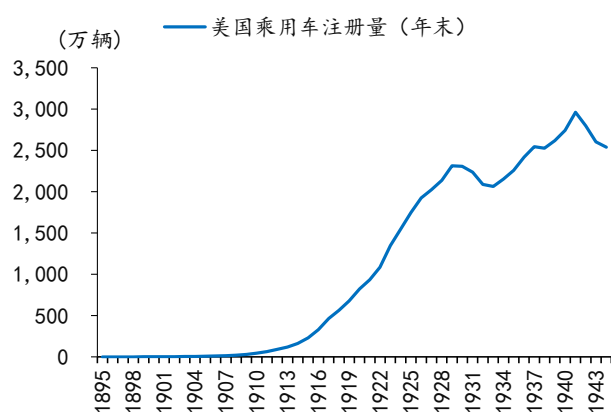
总的来看,第四次技术革命与金融泡沫的关系可以总结为如下逻辑链条:新技术与耐用品繁荣→消费信贷和证券融资扩张→居民与投资者资产负债表变脆弱→货币收紧、经济转弱和股灾→消费投资下降→银行挤兑与信用中介崩溃→货币收缩、债务通缩及金本位国际传导→大萧条。

从经济范式来看，第四次技术革命以福特制为标志，将经济范式从“大规模生产”推进至“大规模生产与大规模消费相匹配”，打通供需循环。

在生产方式层面，前三次革命侧重解决生产端的效率与规模问题，但消费能力从何而来，始终不是重点。福特以流水线将汽车成本压至工人可承受水平，同时以高工资将工人转化为消费者，打通“生产-收入-消费”闭环。大众广告、郊区化居住与公共公路体系相继配套，消费首次成为增长核心引擎。但分期付款的过度扩张也暴露了仅有生产方式、缺乏制度支撑的危险，消费信贷可以暂时弥合供需缺口，却无法替代稳定的购买力，因而更多范式变革依赖于大萧条后的制度改变。

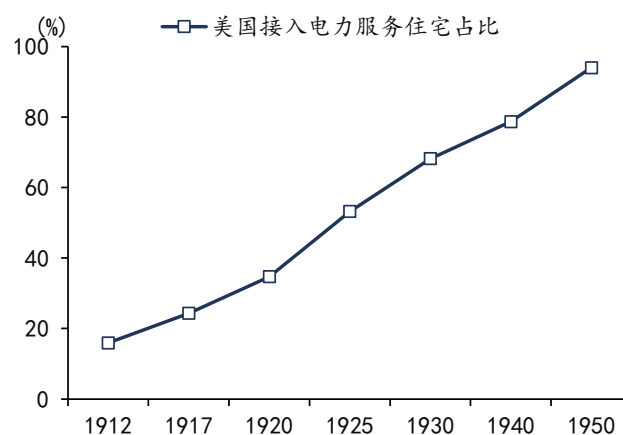
在制度层面，大萧条之后，1933年《格拉斯-斯蒂格尔法》将商业银行与投资银行分离，建立联邦存款保险和证券交易委员会，构建了以安全为导向的分业监管体系；1935年《社会保障法》和《全国劳资关系法》将工人阶级的消费能力制度化，使大规模生产有了对应的大规模消费；1938年《公平劳动标准法》确立了最低工资和加班标准。凯恩斯主义需求管理以财政和货币政策主动熨平经济周期，将充分就业确立为政府责任。布雷顿森林体系（1944年）以美元-黄金挂钩提供了战后国际货币秩序，关贸总协定（1947年）推动多边贸易自由化。这一时期的经济范式，以“凯恩斯宏观管理+福利国家+分业金融监管+布雷顿森林”为制度四支柱，支撑了战后黄金时代。

图12：美国乘用车注册量快速增长



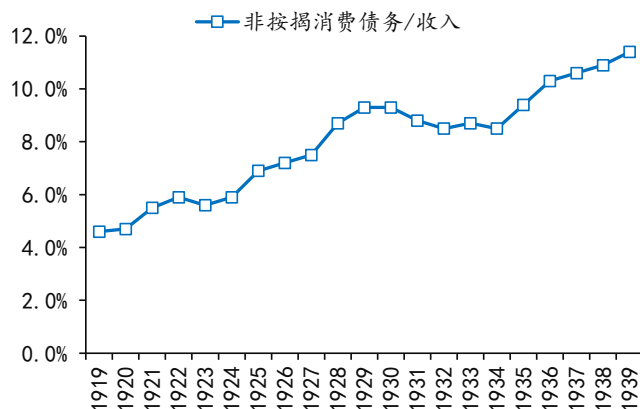
数据来源：FRED，东吴证券研究所

图13：美国住宅通电比例快速提升



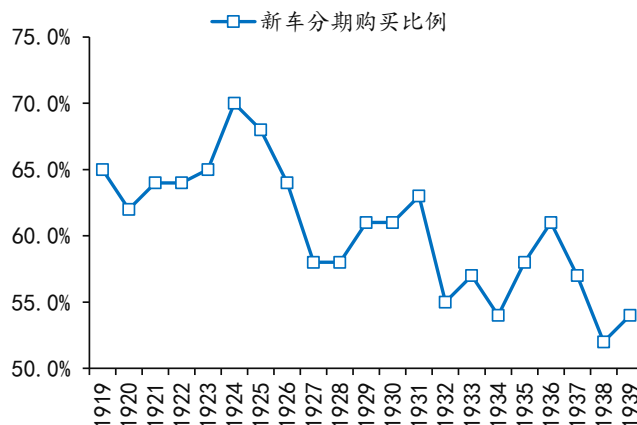
数据来源：FRED，东吴证券研究所

图14: 美国消费贷占居民收入比例变化



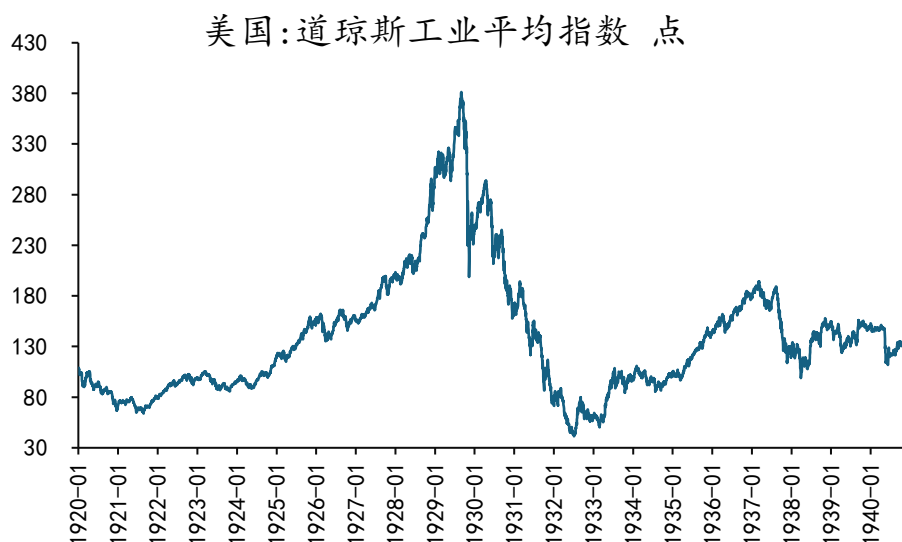
数据来源: Martha L. Olney, 东吴证券研究所

图15: 美国新车分期购买比例变化



数据来源: Martha L. Olney, 东吴证券研究所

图16: 1929 年大萧条



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

1.5. 第五次革命: 互联网与 2000 年泡沫

从技术来看, 第五次技术革命的核心是互联网, 解决的是“如何低成本处理、复制与传输信息”。美国信息处理设备与软件投资占 GDP 从 1995 年的 3.32% 升至 2000 年的 4.40%; 电信资本开支 1994—2000 年累计增长 206%; 光纤路由里程从 1996 年的 10.4 万英里增至 2000 年的 35.5 万英里。技术侧的扩张, 为随后金融层面的双重繁荣提供了实体基础。

从金融角度看, 泡沫由股权层与网络基础设施层双重繁荣共同构成。互联网公司靠风投和 IPO 融资, 电信运营商靠债券、贷款与频谱牌照铺设光纤和移动网络, 二者共享

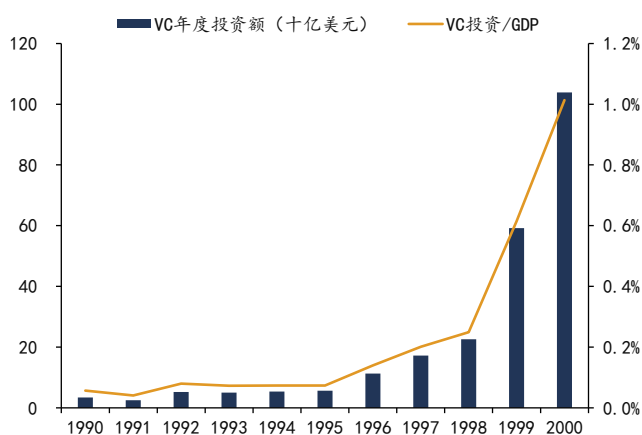
流量将长期超高速增长预期。美国的风险投资金额从 1990 年的 32 亿美元飙至 2000 年的 1030 亿美元（占 GDP 从 0.05% 升至 1.00%），1999-2000 年 400 多宗 IPO 中逾 70% 与互联网相关。二级市场上，纳斯达克指数从 1995 年 1 月的 743.58 点涨至 2000 年 3 月峰值的 5048.62 点（+579%），又跌至 2002 年 10 月的 1114.11 点（-77.9%）。

从经济范式来看，第五次技术革命把经济范式从“规模经济”改为“网络经济”。

在生产方式层面，信息复制与传输的边际成本趋近于零，网络效应使价值随连接数量递增，增长逻辑由“摊薄固定成本”变为“赢家通吃”。信息革命使企业间的协调成本趋近于零，生产组织从国内垂直整合转向全球合作，企业只保留核心环节，零部件、生产与服务分散到全球供应链网络完成。

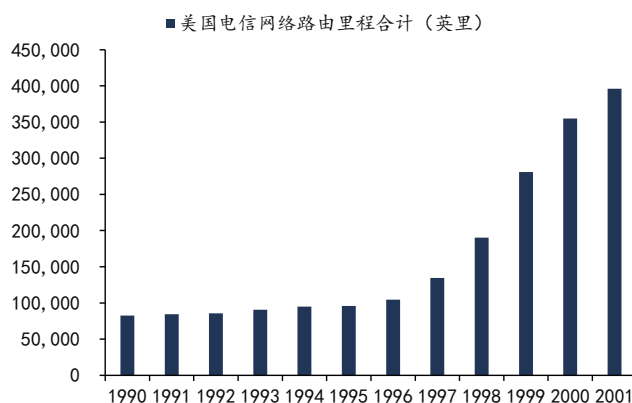
在制度层面，1971 年布雷顿森林体系解体、浮动汇率制确立，金融监管开始从“安全优先”转向“效率优先”，1999 年《格拉斯-斯蒂格尔法》废除（《金融服务现代化法》）关于分业经营的限制。风险资本作为新型资本动员机制的制度化，使创业和 IPO 成为技术商业化的标准路径，NASDAQ（1971 年）成为新经济企业的融资平台。WTO（1995 年）将多边贸易规则从货物贸易延伸到服务和知识产权（TRIPS），为全球价值链提供了制度框架。2000 年互联网泡沫破灭后，《萨班斯-奥克斯利法案》（2002 年）和《多德-弗兰克法案》（2010 年）相继出台，但数据产权、平台反垄断等制度至今仍在探索之中。

图17：美国风投规模快速增长



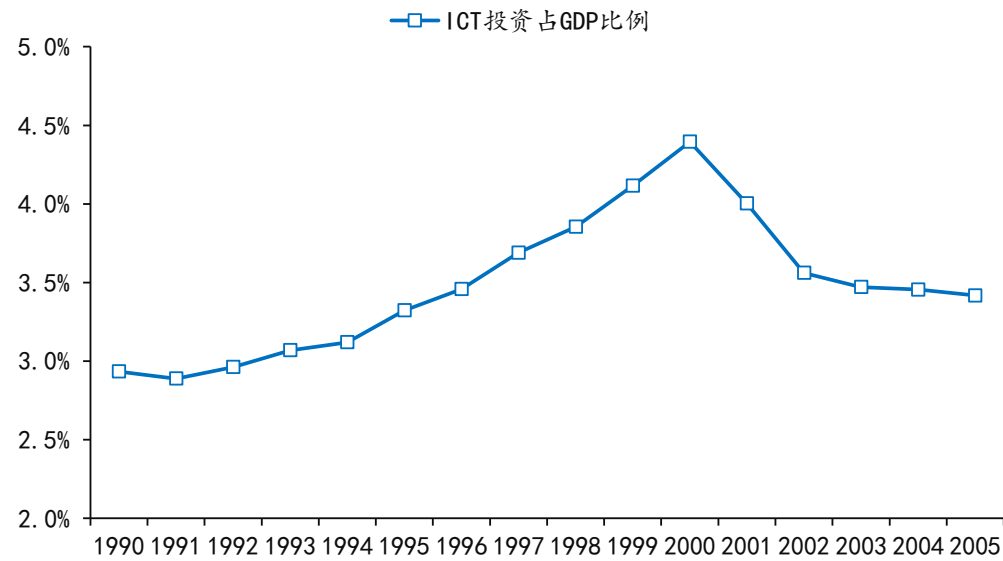
数据来源：美国风险投资协会，东吴证券研究所

图18：美国光纤里程快速增长



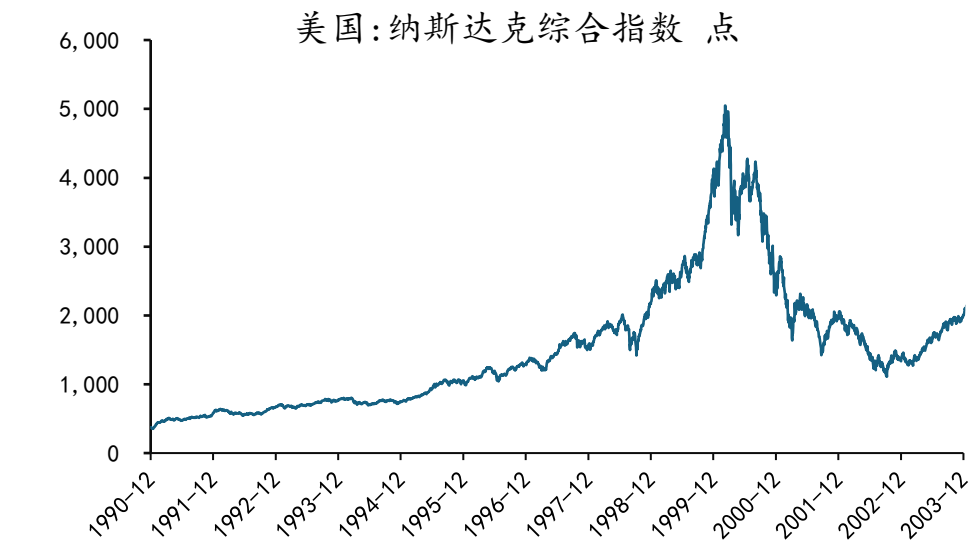
数据来源：John D. Whitehorn，东吴证券研究所

图19：美国 ICT 投资比重在 2000 年见顶



数据来源：FRED，东吴证券研究所

图20：2000 年互联网泡沫



数据来源：Wind，东吴证券研究所

2. 启示：技术革命、金融泡沫和经济新范式

2.1. 技术进步：生产率滞后和技术系统

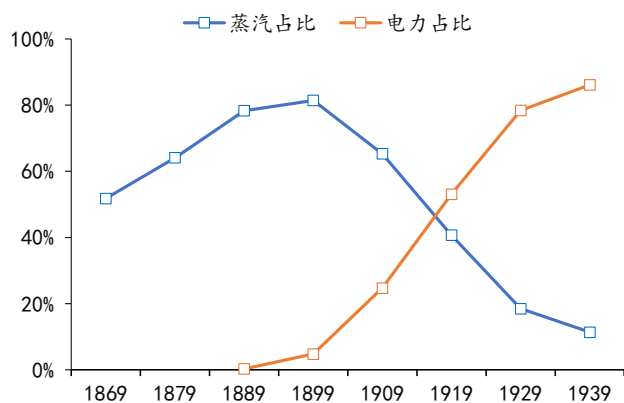
2.1.1. 技术创新到宏观生产率之间存在很长的滞后

新技术到宏观生产率之间存在很长的滞后性。索洛在 1987 年提出计算机随处可见，唯独没有出现在生产率统计里，这种技术进步和生产率的滞后性也被称为“索洛悖论”。

每一次技术革命都存在新技术和宏观生产率的滞后性。以第三次电力技术革命为例。1888 年，特斯拉发明交流电动机后，美国电力投资开始快速增长。1889 年，电力在美国工业中的动力占比仅为 0.3%，随着新技术投资的高速增长，到 1919 年前后，电力占比达到 53.1%，已经超过蒸汽占比（40.7%）。但是电力作为一项新技术，其渗透率提高的 30 年，也是美国制造业 TFP 不断下降的 30 年。根据 Crafts1989 的计算，美国制造业 TFP 在 1889、1909、1919 年，十年平均增速分别为 0.83%、0.5%、0.17%，而在此之前的 1879 年为 1.23%，在此之后的 1929 年为 5.29%。因此，如果从电力时代启动的 1888 年算起，效率提高至少在 1919 年之后才体现在宏观生产率中，滞后时间长达三十多年。

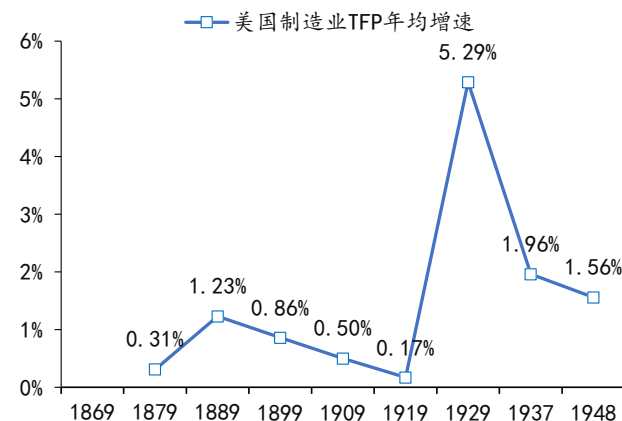
之所以存在这种滞后性，原因是一项新技术要影响宏观生产率，必须形成一个技术系统，并在更多行业广泛部署，即：单项技术突破→形成技术系统→跨行业扩散并完成必要的组织适配→宏观生产率提高。

图21：美国工业中的电力和蒸汽动力占比



数据来源：Devine 1982，东吴证券研究所

图22：美国制造业 TFP 十年平均增速



数据来源：Crafts 2004，东吴证券研究所

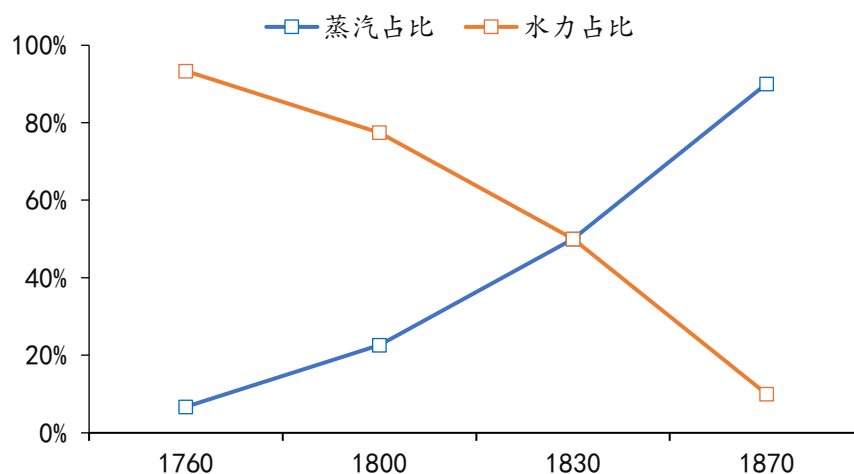
2.1.2. 单项发明不等于技术革命，必须形成技术系统

单项发明只能打开一个新的技术方向，它要真正改变经济，还需要同关键材料、能源、设备、互补技术和基础设施结合，形成技术系统。

在技术革命初期，企业往往只是把新技术塞进旧流程，而没有形成匹配新技术的新流程。比如英国兰开夏的 Kearsley 纺纱厂就是一个具体例子。这座工厂建于 1904 至 1908 年，已经用上电力，却没有给每台纺纱机安装一台独立的电动机。工厂仍沿用蒸汽时代的办法，由一台电动机先带动传动轴，再由传动轴同时驱动一组纺纱机。动力从蒸汽换成了电，机器之间的连接方式没有变，生产线仍要围绕传动轴布置。电力真正的优势，要等到每台机器都能独立驱动、企业重新安排设备和工序以后才会显现。

单技术和技术系统之间的竞争，典型案例是第一次技术革命期间的蒸汽机和水力棉纺系统。瓦特改良蒸汽机（1765 年）跟阿克莱特水力纺纱机（1769 年）的发明时间相差不多，尽管蒸汽技术领先一个时代，但随后的六十年却是水力机械时代而非蒸汽时代。直到 1830 年左右，蒸汽才超过水力，成为英国工厂的主要动力。背后原因就是，水力纺纱机已同水轮、水坝、厂房、机械化棉纺和运输网络配套，蒸汽机却还缺少高效旋转机构、可靠锅炉、机床和煤炭运输。蒸汽机作为单项技术，尽管领先一个时代，但仍然在最初六十年里输给了水力棉纺这一整个技术系统。

图23：英国工厂中蒸汽和水力的动力占比



数据来源：Crafts 2004，东吴证券研究所

五次技术革命，都是单项技术演变成技术系统后，才对宏观经济产生较大影响。

- 第一次技术革命以水力纺纱机为代表，真正扩展开来依靠机械化棉纺、铁制机器、改良水轮、工厂动力和运河公路共同配合。纺纱机提高了车间产量，运河把煤、棉花、铁和成品接入更大的市场。

- 第二次技术革命以蒸汽机为动力核心，煤炭、机床、铁轨、机车、铁路、港口和电报逐渐连成一个系统。蒸汽动力原本受厂址和燃料运输限制，铁路铺开后，它开始重组全国市场和工业布局。

- 第三次技术革命的单项突破是发电机，它要同电动机、变压器、铜、炼钢技术、

发电站和输电网结合，电力才能从一种新奇能源变成通用动力。

- 第四次技术革命以汽车使用的内燃机为动力突破，随后同炼油、石油化工、汽车制造、卡车和拖拉机、公路、加油站与输油管线结合。内燃机的经济影响来自汽车、公路和石油供应体系的共同扩张。

- 第五次技术革命以微处理器为关键突破，芯片、个人电脑、软件、数字通信、光纤和互联网协议随后汇成信息技术系统。计算能力、通信网络和软件缺少任何一项，互联网都很难成为覆盖全社会的基础设施。

图24：五次技术革命的核心技术和技术系统



数据来源：东吴证券研究所绘制

2.1.3. 生产率滞后还源于扩散范围、加总条件和转型成本

除了从单项技术突破转变为技术系统之外，宏观生产率滞后于新技术的发明，还有以下原因。

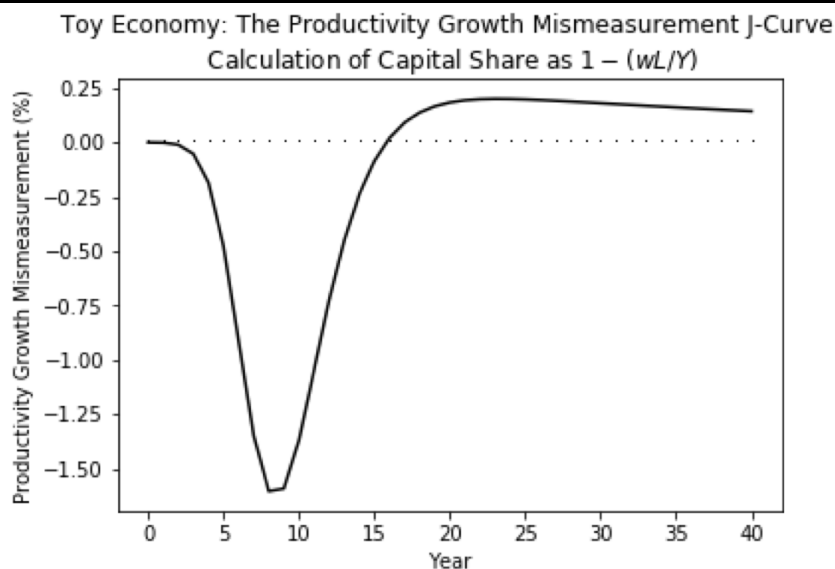
一是传统产业能否更新。新技术产业即使增长很快，初期在经济中的占比仍然有限。电气革命对经济的影响既来自发电行业扩张，也来自钢铁、纺织、食品、零售和交通改用电力。信息技术的宏观价值既落在芯片和软件公司，也落在银行、商店、工厂和物流企业重写业务流程的能力上。只有新产业增长，旧产业没有改造，宏观平均数不会发生太大变化。

二是微观加总不等于宏观，单个任务或企业的效率无法直接相加为宏观生产率。至少要有三项条件配合。企业要投资设备、数据、技能和基础设施，完成互补投资；管理层要重划岗位、流程和决策权，形成适合新技术的组织方式；资本和劳动还要从低效率企业流向高效率企业，完成要素重配。

三是转型本身要付出成本，这也是J曲线的核心思想。技术落地本质上是一笔跨期

投资：效率红利发生在未来，而改造所需的资本与劳动投入发生在当下。当企业把资源从当期的生产性使用转向系统改造，现期产出便相对收缩，宏观上表现为生产率先抑后扬；改造完成后，新系统释放的效率增量逐步覆盖前期投入，曲线随之下沉再抬升。2021年 Erik Brynjolfsson 等提出 J 曲线，认为新技术初期因配套投资和组织调整拖累生产率，成熟后互补效应释放，生产率才加速上升。

图25：技术进步的 J 曲线



数据来源：Erik Brynjolfsson 等，东吴证券研究所

2.2. 经济范式：变革、分化与分配

技术革命还会影响经济范式。经济范式包含两个层次。第一个层次是生产方式，即佩雷斯所说的技术经济范式，每一次技术革命都引入新的生产要素、基础设施和组织原则，形成新的效率思维，这种思维不仅支配经济生产，也会扩散到政府、教育等非经济领域。第二个层次是社会制度，即通过什么样的法律、监管和分配规则来约束和支撑这种生产方式。两个层次的变化时间不同，生产方式往往在金融泡沫破灭之前就已成形，而社会制度因涉及既得利益和观念惯性，通常要等到泡沫破灭、旧制度失效后，才在危机中推开改革。

2.2.1. 经济范式变革的滞后，技术、组织与制度的三个时钟并不同步

虽然宏观生产率的启动通常滞后于技术突破，但是经济范式的改变还要更慢，背后原因是技术、组织与制度，三者的变革时间并不同步。技术可以在几年内突然跨过临界点，但企业组织通常需要十几年调整，而制度和治理框架往往要几十年，甚至要等到危机爆发后才改变。技术、组织与制度的速度差，解释了为什么新的技术经济体系已经出

现，企业仍按旧流程管理，劳动者仍按旧职业接受训练，监管部门仍沿用上一轮产业形成的边界。

汽车革命可以充分表明技术、组织和制度的变化并不同步。1886 年汽车已经问世，但直到 1908 年福特推出 T 型车、1913 年引入移动装配线，才找到适合汽车的生产组织。生产能力迅速扩张，稳定的购买力却没有同步形成。20 世纪 20 年代，美国大量使用分期付款，把未来收入提前转化为汽车和家电需求，积累了金融风险，也使负债家庭在收入下降后被迫压缩消费。“大萧条”后，1935 年《社会保障法》和《全国劳资关系法》、1938 年《公平劳动标准法》相继建立失业保险、集体谈判和最低工资制度，为居民收入和消费增加了更稳定的支撑，形成了大规模消费的经济范式，与大规模生产的组织形式相匹配。汽车技术率先突破，生产组织随后扩散，制度调整最慢，整个过程持续了近半个世纪。

2.2.2. 技术转型首先表现为分化，新旧经济会在技术革命中表现不同

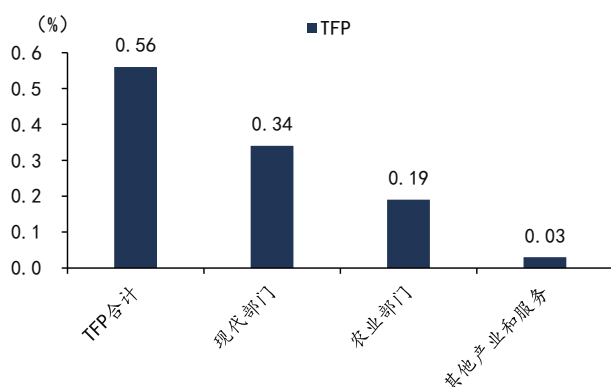
一项通用技术开始扩散时，最先出现的往往是新旧经济的分化。

技术革命引起的分化，本质上是新旧两套生产范式增长速度的分化。第一次工业革命中，上行的一端不是某一种机器，而是由机械动力、工厂组织、煤铁投入和运输网络共同构成的工业体系；另一端则是依赖土地、手工业和分散生产的传统经济。Crafts 的增长核算显示⁵，1780—1860 年，棉纺、毛纺、钢铁、运河、铁路和造船等少数现代化部门贡献了英国约 61% 的全要素生产率增长，其余大量传统工业和服务业合计只贡献约 5%。这说明技术革命早期的宏观特征并不是所有部门共同加速，而是资本、劳动力和生产率增量率先向采用新范式的部门集中。

这种分化随后会从供给端传导到需求端，使整个经济的增长结构进一步向新范式倾斜。第二次工业革命中，机械、钢铁、电气设备和交通工具构成的资本密集型体系增长明显快于传统消费品体系。按 1913 年不变价格计算，1869—1919 年美国用于国内的生产者耐用品（producers' durables，即企业购买的机械设备等资本品）由 1.78 亿美元增至 28.96 亿美元，增长 16.3 倍，年均增速约 5.7%；同期消费品由 17.69 亿美元增至 146.74 亿美元，增长 8.3 倍，年均增速约 4.3%。生产者耐用品在成品需求中的占比因此由 9.1% 升至 16.5%。传统轻工业并未停止增长，但新增投资和需求越来越多地流向机械设备、重工业和基础设施。技术革命由此形成宏观意义上的 K 型分化，一端成为投资、产出和需求增量的主要来源，另一端虽然仍在增长，却持续失去份额和增长贡献。

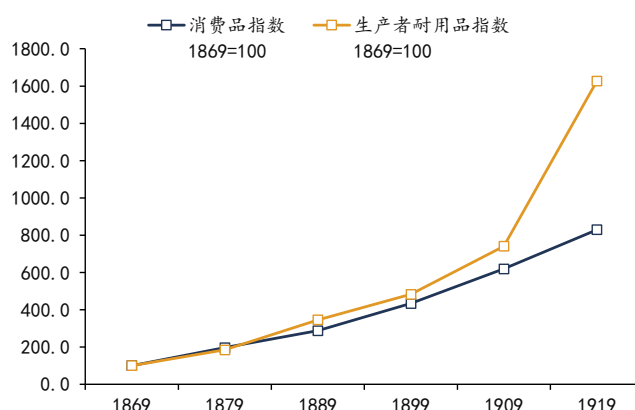
⁵ https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-seminari/2005/CRAFTS_22_03_2005.pdf

图26: 1780-1860 年英国 TFP 变化及其构成



数据来源: Crafts 2005, 东吴证券研究所

图27: 美国生产者耐用品 (资本品) 增速快于消费品



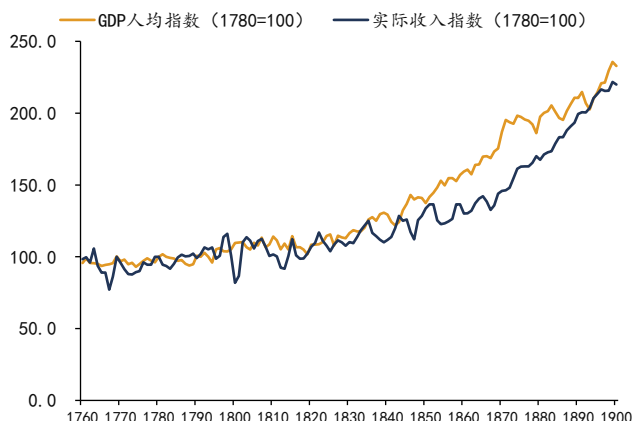
数据来源: Historical Statistics of the United States, 东吴证券研究所

2.2.3. 分配与需求决定新增生产能力能否被持续吸收

每一次技术革命首先都是一场供给革命, 但未必是需求革命。机器、能源、交通、通信的进步, 使单位劳动和资本能产出更多商品。但供给创造收入, 收入却不必然转化为有效需求, 要看收入如何分配。工资收入者消费倾向高, 利润与租金收入者储蓄和投资倾向高。因此, 技术革命能否带来持续繁荣, 关键不在技术本身, 而在生产率红利如何分配。

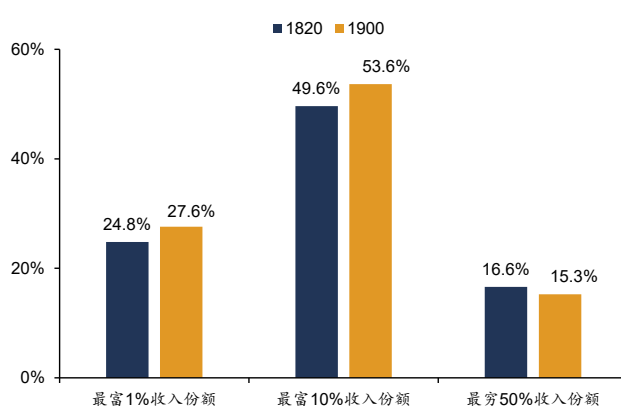
早期技术革命期间 (前两次) 只有供给提效、需求增长相对不足, 增长红利与大众劳动报酬严重脱节。据英格兰银行数据, 1780—1840 年英国实际人均 GDP 增长约 29.4%, 实际消费工资收入增长约 11.7%, 史称“恩格斯停顿”。前两次技术革命的红利集中在资本家和富人手中, WID 当前税前国民收入序列显示, 英国最富 1% 人群的收入份额由 1820 年的 24.8% 升至 1900 年的 27.6%, 最富 10% 由 49.6% 升至 53.6%, 最穷 50% 则由 16.6% 降至 15.3%。这使得大众消费不足以消化工业产能, 英国工业品只能靠殖民市场、军需和出口吸收, 至 19 世纪中叶棉纺织品一度占英国出口的近一半。制度层面, 19 世纪后半叶的《工厂法》限制童工与工时、1870 年《福斯特教育法》推行义务教育、工会自 1870 年代起合法化, 这些安排开始稍微扭转分配失衡。

图28：前两次技术革命期间英国产出增长快于工资



数据来源：英格兰银行，东吴证券研究所

图29：英国收入分配的失衡



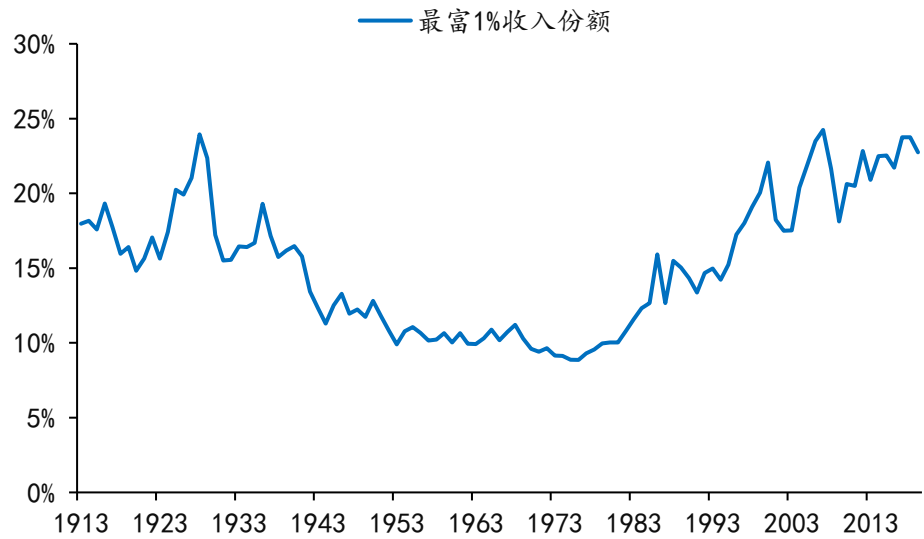
数据来源：WID，东吴证券研究所

第三第四次技术革命主题是垄断和反垄断，最终经过 1929 大萧条后，偏向居民和劳动的分配才得到根本改善。第三次技术革命开始，垄断与金融集中达到极致。据 John Moody 1904 年的统计，美国 318 个主要工业托拉斯共控制 5288 家工厂，名义资本约 72.46 亿美元，六大铁路集团直接或间接控制接近 95% 的重要铁路里程。托拉斯通过垄断定价压缩供给、抬升利润，大众消费被挤出。同时，收入与财富同步向顶层集中，美国前 1% 收入份额 1913 年约 18%、1928 年峰值约 24%，1929 年最富 1% 持有约 45% 的财富（对比 1970 年代中期约 22% 的低点）。尽管这期间也有一些制度变革，如 1890 年《谢尔曼反托拉斯法》，是政府首次系统性约束垄断；福特主义将日工资提高到 5 美元，也部分缓解了供需失衡问题。但这些都未能根治，最终金融信贷与资产泡沫成为弥合缺口的通道，引发 1929 大萧条，大萧条后各项最低工资和社会保障制度才得到系统性强化。

第五次技术革命期间，收入进一步从劳动向资本、从穷人向富人集中。据 EPI 测算，1979—2020 年美国净生产率增长约 75.7%，而劳动者实际工资增长约 28.7%。PWT 的劳动报酬占 GDP 比重由 1973 年的 64.1% 降至 2023 年的 56.8%，最富 1% 收入份额从 1970 年代的约 10% 回到 2010 年代的约 20%。与前两次技术革命靠工厂法与工会、中间两次靠反托拉斯法与福特主义不同，这一轮分配失衡的制度背景是里根-撒切尔以来的放松管制、税制向资本倾斜与金融自由化逆转。第五次技术革命迄今的制度性应对仍不充分，分配失衡持续至今。

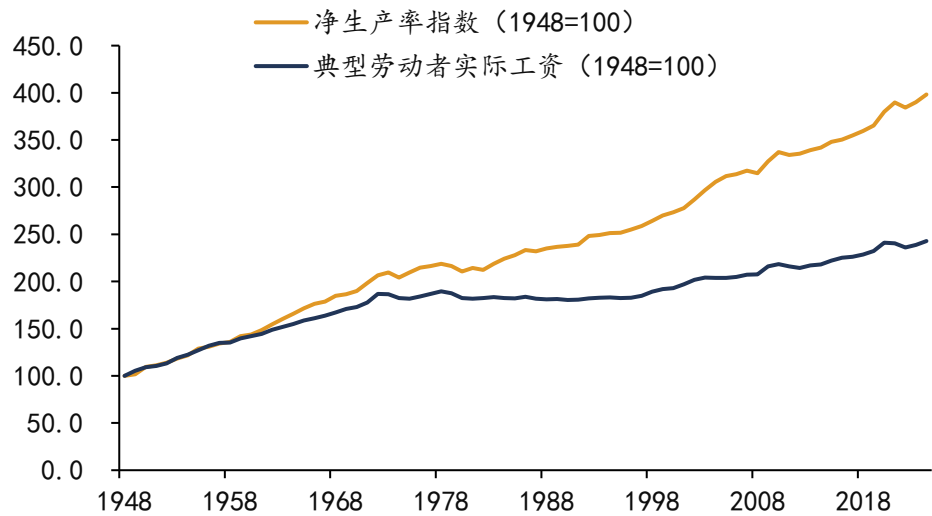
由此我们可以得到三条启示。第一，技术革命必然扩张供给，但总需求能否增长要看分配制度。早期靠投资（工厂、铁路、电网、公路、数据中心），中期若工资与社会保障不跟进，就只能靠信贷、泡沫和外部市场。第二，金融泡沫不是偶然，而是分配失衡的金融化表现，用资产价格替代工资增长，用信贷替代收入增长。第三，完成分配制度重构后，技术革命才能带来更加广泛持久的经济繁荣。

图30: 美国的收入集中



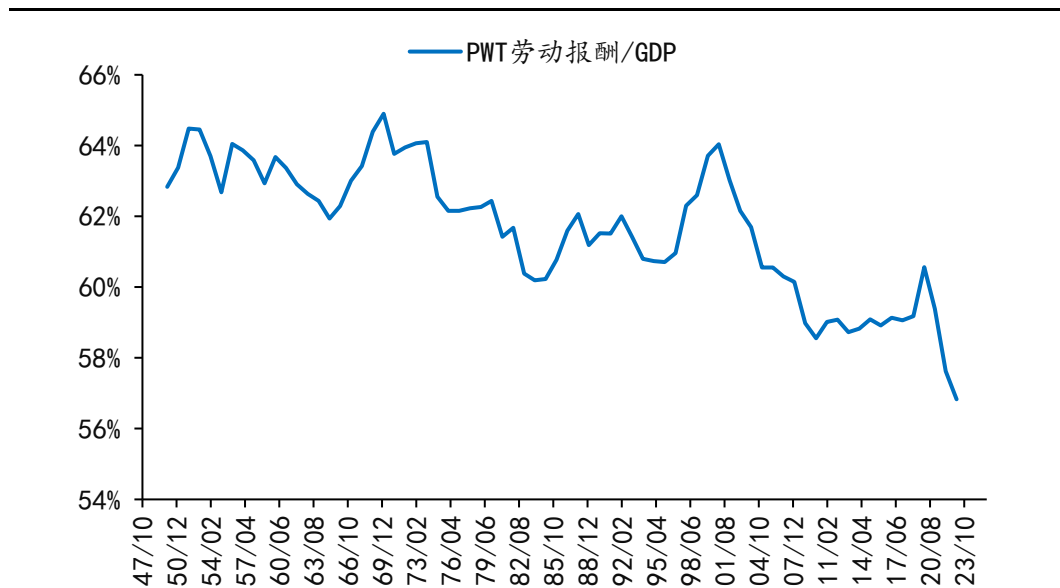
数据来源: WID, 东吴证券研究所

图31: 美国生产率和劳动工资变化



数据来源: Economic Policy Institute, 东吴证券研究所

图32: 美国劳动报酬占 GDP 比重



数据来源: PWT, 东吴证券研究所

2.3. 金融泡沫: 技术革命的催化和反催化

2.3.1. 技术革命更容易成为金融泡沫的催化剂

回顾五次技术革命, 我们发现技术革命更容易成为金融泡沫的催化剂。技术革命催生的泡沫可分为三类:

一是**基础设施过度投资型泡沫**, 集中于新技术所需的基础建设。如第一次革命中的英国运河热 (1790 年代), 第二次革命中英国铁路泡沫 (1840 年代) 及美国铁路狂潮 (1870 年代), 以及 2000 年互联网光纤投资泡沫。此类泡沫因基础设施的“超前性”与“网络效应”, 易引发重复建设与回报错配。

二是**关键材料投机型泡沫**, 如第三次技术革命中的 1907 年大恐慌。铜作为电气化核心材料, 被金融化炒作, 联合铜业股票操纵失败成为导火索, 引爆信托挤兑与流动性危机, 显示关键材料投机可触发系统性风险。

三是**金融杠杆型泡沫**, 典型为 1929 年大萧条。汽车、家电的大规模生产与大众购买力脱节, 金融系统通过消费信贷 (如汽车分期付款) 和股市杠杆掩盖矛盾, 最终需求坍塌引发崩盘。

上述三类泡沫, 回答的是金融泡沫“以何种载体出现”, 资本涌向基础设施、关键材料或消费信贷, 泡沫便呈现为对应的实体形态。但泡沫载体不同, 机制却是相同的。回顾五次技术革命, 无论泡沫以运河、铁路、铜还是光纤作为载体, 其底层都是同一个机制在起作用, 即市场对未来的增长路径过度乐观。这一机制并非通过单一渠道传导,

而是同时作用于资产的估值、资本的融通、群体的行为、收入的分配与制度的约束，五个层面各自独立、又相互强化，共同把技术革命推向金融泡沫。这五个层面分别回答五个不同的问题：价格为何冲高（估值）、风险如何被金融化（融资）、高估为何还有人接盘（行为）、生产与购买力为何脱节（分配）、金融化风险为何无约束（制度）。

估值端：技术革命泡沫的根源不在没有现金流，而在市场对未来的增长路径过度乐观。技术革命后相关公司当期业绩增长确实高，但市场往往存在过度乐观的定价，体现在两个方面，一是规模上不可行，按市值反推的隐含增长，会让部分公司未来规模超过整个行业乃至市场；二是期限上不可实现，高增长终将因市场天花板与竞争而回落，市场却把短期高增速外推成近乎无限期的持续趋势。

融资端：技术革命重塑融资结构，把技术风险金融化。技术革命依赖大规模、长期、高风险资本，而传统银行信贷难以适配，往往通过新的融资工具来撬动资本。铁路时代，铁路公司靠发行债券向公众筹集巨资，铁路革命前景在公众投资者中深入人心；互联网时代，风险投资先在高风险阶段投入，再通过上市，把股权转让给二级市场投资者。技术风险由此被分层、被扩散、被证券化，从企业资产负债表渗入整个金融体系，为后续的金融风险埋下结构性隐患。

行为端：技术叙事的宏大预期催生“不可错过”的群体行为。技术叙事最大的蛊惑力，在于它把投资包装成必将兑现的未来叙事。从历次技术革命来看，铁路连接全国、互联网改变商业，仿佛不是金融市场的风险投资，而是顺应大势，由此给人“不参与就会错过时代”的紧迫感。当第一批投资者因买入而获利，赚钱效应通过媒体放大，焦虑与模仿随之而来，旁观者开始跟进，资金争相涌入、价格节节攀升，又反过来印证“未来已来”的判断，形成自我强化的循环。1929年美国股市保证金交易占比一度超过50%，投资者借钱加杠杆追涨；2000年新股发售认购超额数十倍、散户蜂拥开户入市，都是怕错过时代的集中写照。高估值本身不足以让泡沫延续，但这种顺应大势、不甘落后的集体心态，会把价格的膨胀一再推高。

分配端：技术革命加剧收入分配失衡，制造需求与生产的脱节。技术红利往往向资本与寡头集中，而大众购买力的增长赶不上生产能力的扩张，于是出现生产过剩和有效需求不足。1920年代美国的情况正是如此，前1%人口最多时占据了全国23.9%的收入，普通家庭收入买不起大规模生产的工业品，但汽车、家电却依然大量生产，背后靠的不是工资，而是分期付款。当金融体系用债务掩盖供需缺口，泡沫便有了滋生的土壤，股票价格被债务推高，却缺乏真实购买力支撑，一旦信贷收缩，极易出现金融风险。

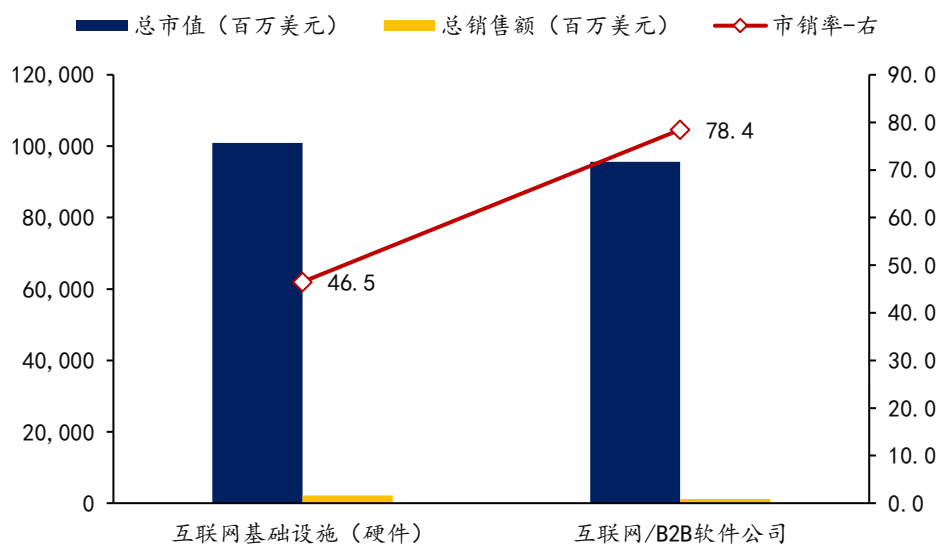
治理端：监管制度落后于技术革命和金融创新，金融风险演变过程中没有约束。技术革命及其配套金融工具的发展，往往快于法律、监管与公共制度的更新。1907年美国尚无中央银行，挤兑冲击没有最后贷款人缓冲；1929年之前尚无证券法，市场操纵与杠杆滥用不受约束。当监管制度长期落后于金融创新，一旦市场逆转，累积的风险便失去最后一道防线，以系统性危机的方式集中爆发。

2.3.2. 技术泡沫是有业绩的泡沫，常发生在革命早期，并反过来催化技术革命

技术革命引发的金融泡沫并非简单的非理性繁荣。与普通投机泡沫相比，它有三大鲜明特征：它是有业绩的泡沫，泡沫破灭后并不中断技术经济的增长，并反过来催化技术革命本身。

第一，技术革命泡沫大多是有业绩的泡沫。郁金香泡沫没有现金流，易于识别。但几次技术革命期间，资产价格膨胀大多有坚定的基本面基础。前四次技术革命，运河、铁路、电力、汽车这些处于资本市场核心的行业，都有收入的高速增长，业绩真实，只是估值过度外推。而第五次互联网泡沫则有所分化，软件层公司（.com）大多是靠未来想象驱动，没有当期业绩，高点时市销率高达 78.4 倍；而基础设施层（光纤/设备商 WorldCom、Cisco 等）的业绩优于软件层，高点时市销率为 46.5 倍，基础设施层表现更接近前几次技术革命，有业绩但产能过剩。

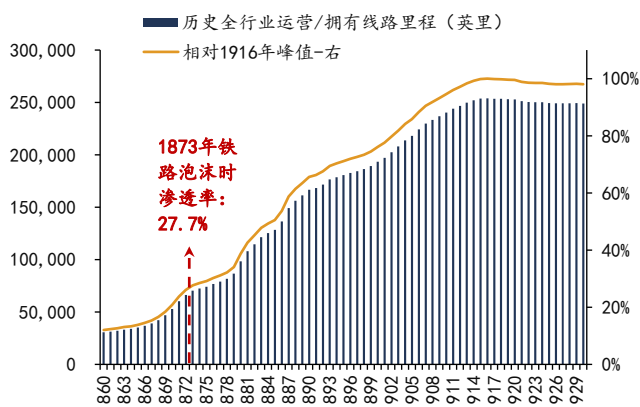
图33：互联网泡沫期间的业绩分化



数据来源：Eli Ofek, Matthew Richardson，东吴证券研究所

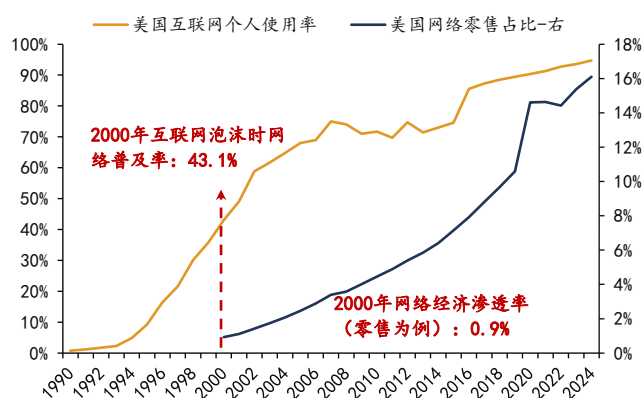
第二，金融泡沫出现在技术革命早期，泡沫破灭后相关行业依然高速增长。1873 年美国铁路泡沫破灭时，铁路网络的渗透率仅为 27.7%；2000 年互联网泡沫破灭时，网络普及率也未超过一半，只有 43.1%，如果按照互联网在经济中的渗透率来看（以网络零售占比为例），更是只有 0.9%，远没有到成熟状态（2025 年 16.4%）。因此，泡沫破灭消灭的是金融市场的过度定价，而非技术增长，破灭不改增长趋势。铁路公司可以破产，铁路网不会消失；互联网公司可以倒闭，更多互联网业务才刚刚开始。

图34：美国铁路泡沫发生在行业渗透率 27.7%时



数据来源：Historical Statistics of the United States，东吴证券研究所

图35：互联网泡沫也发生在行业渗透率较低时



数据来源：Wind，东吴证券研究所

第三，泡沫反过来催化技术革命，体现在三个方面。

一方面，泡沫破灭发挥着筛选企业的作用。正常时期，低效企业可以靠不断融资续命，市场出清相对缓慢；而泡沫破灭，把没有业务、缺乏现金流的公司一次性清出场，让经过压力测试的企业活下来。2001年之后的亚马逊、谷歌，正是在这场清算中幸存、反而更强的例子。这种自然选择，是正常时期无法快速完成的。

另一方面，泡沫破灭倒逼制度创新，每一次泡沫破裂都会催生新的制度安排。铁路泡沫催生了1844年《合股公司法》，确立公司注册制与法人地位；1907年大恐慌催生1913年《联邦储备法》，促成了美联储的诞生；1929年大萧条催生了证券监管、存款保险与分业经营；2000年互联网泡沫催生了《萨班斯—奥克斯利法案》。这些制度不是设计出来的，而是危机倒逼出来的，它们为下一轮技术革命提供了更适配的生产关系。

最后，泡沫虽让证券投资者承受亏损，但整个社会却可能长期受益于泡沫时期沉淀的基础设施。泡沫期的资本过剩，往往以极低成本为社会预建了超前的基础设施。运河热留下的水道网络、铁路泡沫铺就的铁轨、1907年前后建成的电力与电话网络、2000年前后铺设的数十万公里光纤，都是典型案例。这些设施在泡沫破裂时是过剩与闲置，却成为留给后代的公共遗产。2000年泡沫破裂后，美国光纤网络利用率一度不足5%，却为随后十年的云计算与流媒体提供了近乎零边际成本的带宽底座；1929年后遗留的电力网络，则支撑了大众生产时代的全面电气化。泡沫期过度投资的基础设施，恰是技术范式扩散所需的固定成本。换言之，泡沫是用投资者的账面亏损，换取社会整体对下一轮技术变革基础设施的提前投资，当然泡沫的经济扩散效应也不容忽视。

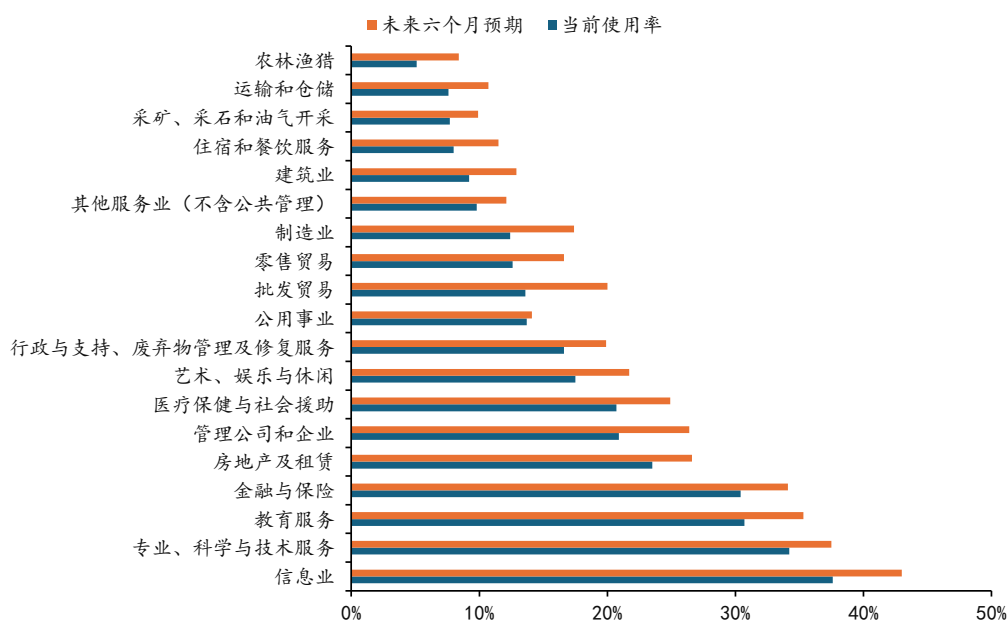
3. 展望 AI 经济学

3.1. 技术维度：生产率红利的兑现存在长期时滞

第一，AI 降低决策与认知成本，是历史首次对服务业影响大于工业的技术革命。历次技术革命的本质是降低某项成本，机械化降低单位劳动成本，铁路降低距离与时间成本，电力和钢铁降低能源与材料处理成本，汽车与流水线降低标准化产品的制造与流通成本，互联网降低信息处理与协调成本。与之对应，AI 降低的是决策与认知成本。

这会带来两方面影响，一是认知成本占比较高的行业将率先被重组，集中在信息技术、金融、教育等行业。如美国普查局在 2025 年底-2026 年初的一项调查显示，AI 使用率较高的都是信息、科技、教育等行业。二是前五次技术革命主要影响物质生产与流通领域，服务业生产率相对停滞（鲍莫尔病），AI 将带来服务业生产率的提高，随着技术扩散，对宏观经济的潜在影响深度可能超过以往任何一次革命。

图36：各行业的 AI 使用率



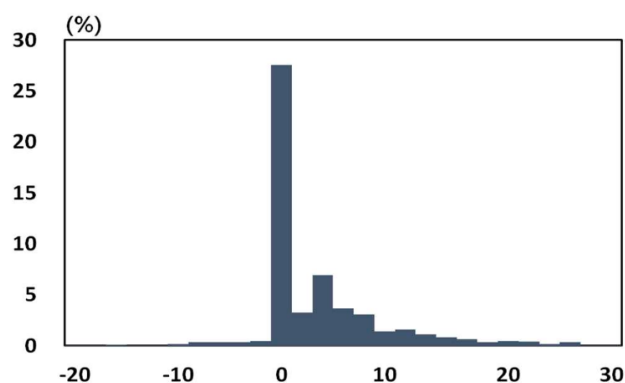
数据来源：美国普查局，东吴证券研究所；调查期为 2025-11-17 至 2026-02-08

第二，当前 AI 已经能提高微观效率，但距离提高宏观生产率和 TFP 还要经历较长时间。从历次技术革命的经验来看，AI 作为一项技术突破，要影响宏观生产率，需要经历：单项技术突破→形成技术系统→跨行业扩散并完成组织适配→宏观生产率提高。目前还在第一步，AI 的支撑要素只到了一半，算力、大模型、数据与基础设施等技术端已快速成形，但组织端仍缺位。多数企业仍沿用旧架构，仅用 AI 替代个别环节，尚未围绕 AI 重设岗位、流程与决策权。如 20 世纪初的英国 Kearsley 纺纱厂，动力已经从蒸

汽机换成电动机，但机器的连接方式仍用蒸汽时代的传动轴驱动，而非电力时代的单元驱动。因此，当前技术扩散多停留在将 AI 嵌入既有流程的辅助阶段，而非以 AI 重构生产组织。

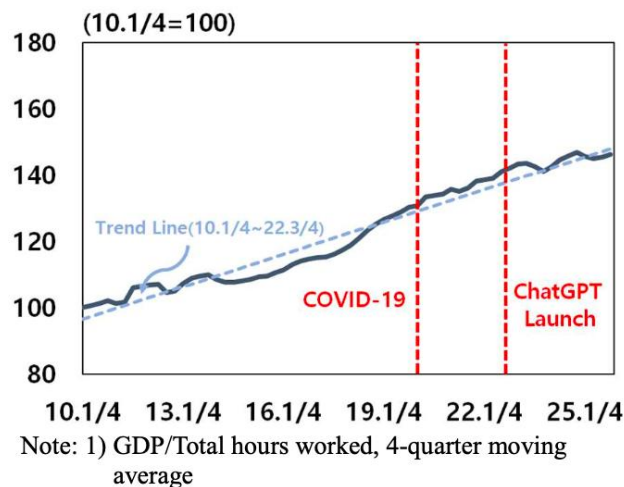
这解释了为何 AI 的微观效率提升已可观测，宏观生产率却尚未显现。韩国银行调查显示，AI 使用者的平均工作时间下降 3.8%，相当于每周节省约 1.5 小时；若节省的时间全部投入生产，潜在生产率可提高约 1.0%。但微观效率提升尚未反映在宏观数据中。生成式 AI 推出后三年，韩国小时劳动生产率的增长趋势并未发生明显变化。

图37：韩国不同劳动者的时间节省分布



数据来源：Bank of Korea，东吴证券研究所

图38：但韩国劳动生产率并未发生明显变化



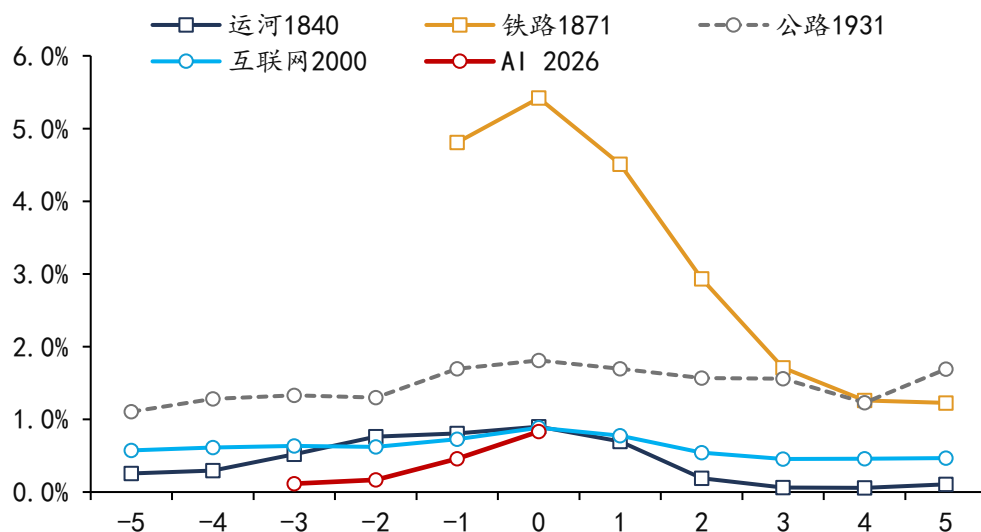
数据来源：Bank of Korea，东吴证券研究所

3.2. 金融维度：警惕金融风险，但不改 AI 发展趋势

第一，警惕过度乐观预期加剧金融风险。从历史来看，对技术革命过度乐观的预期，催化三类金融风险：基础设施过度投资型、关键材料投机型、金融杠杆型，目前有两种风险苗头在 AI 领域显现。

一方面是基础设施过度投资，各国国家安全驱动下，使得 AI 冗余投资大量增加。本轮 AI 技术革命扩产的驱动因素在市场需求之外叠加了国家安全考量，因而主要经济体将算力与芯片制造视为战略资产，叠加出口管制，使得本可通过全球分工完成的算力与存储投资，被拆分为北美、东亚、欧洲等多套并行体系、各自独立建设。数据中心、存储等冗余投资不再表现为单一市场的重复建设，而是表现为多套安全体系的并行扩张。各国基于安全逻辑的保底投资，不会因商业回报不佳而缩减，退出难度高于历史上任何一轮市场驱动的泡沫。2026Q1，美国 AI 投资占 GDP 比例约 0.83%，接近 1840 年美国运河热和 2000 年互联网泡沫时期的高点。根据 BIS 预测，2026 年美国的超大规模云服务商（Hyperscalers）资本支出占收入比例将接近一半，由此导致债务规模也将从 1040 亿美元激增至 1750 亿美元。

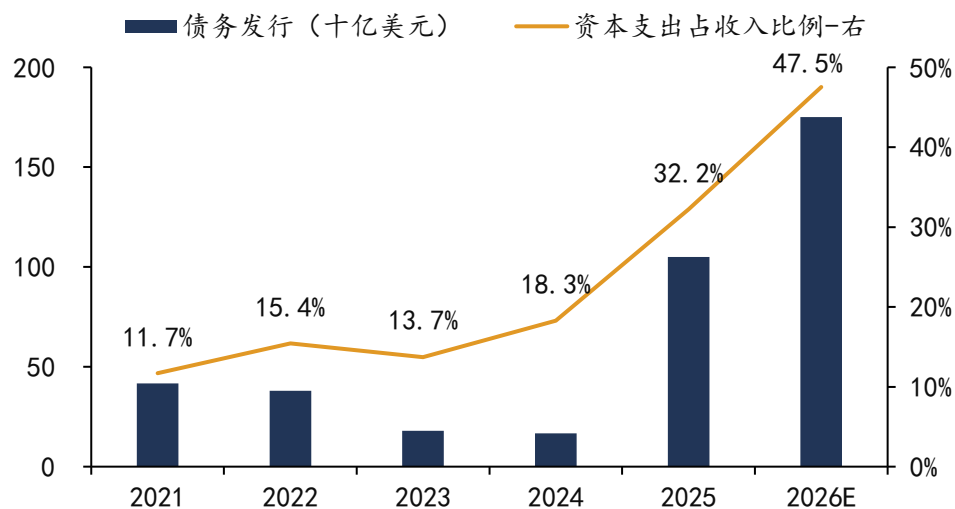
图39：历次技术革命的投资支出占 GDP 比例



数据来源：Jerome Cranmer, Melville J. Ulmer, Louis Johnston and Samuel H. Williamson, BEA, Epoch AI, 东吴证券研究所；注：（1）横轴0代表图例年份，-1为前一年、1为后一年；（2）2026年AI投资为Q1数据，此前年份为对应4季度平均；（3）运河热没有早期1790年代英国数据，这里用美国1840年数据

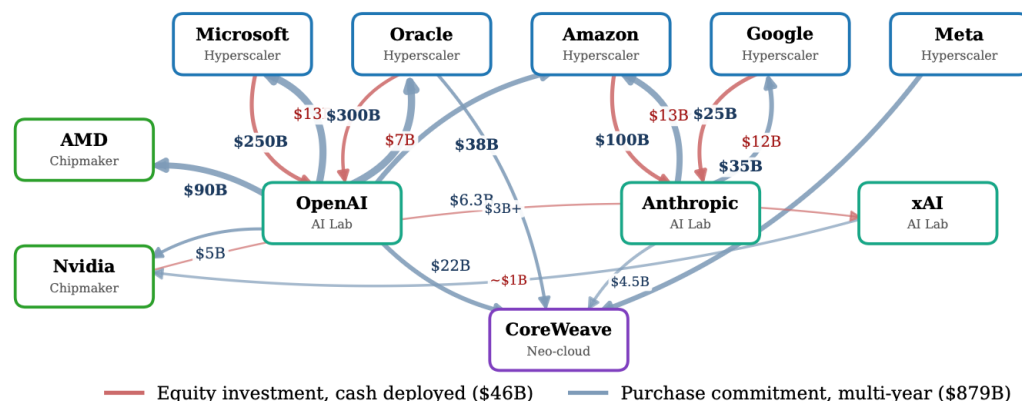
另一方面是金融杠杆型风险，在AI领域体现为“循环融资”结构，且正被制度化放大。循环融资的核心是“上游创造下游需求”：算力供应商投资AI企业，AI企业再购回算力，形成自我强化闭环，中间需求未经最终消费者验证。2026年8月，英伟达联合高盛、贝莱德、黑石等六家机构，宣布组建5000亿美元AI基础设施融资平台，以第三方资本为客户采购GPU、建设数据中心提供贷款，供应商深度介入客户融资，双方绑定为同一偿债链条，使循环融资制度化、规模化。一旦AI收入兑现不及预期，算力资产折旧快于贷款偿还，风险将从企业表内传导至机构信贷与保险资本，形成类似保证金交易的杠杆放大。

图40：超大规模云服务商（Hyperscalers）的资本支出占收入比例激增



数据来源：BIS，东吴证券研究所

图41：AI 的循环融资



数据来源：BIS，东吴证券研究所

第二，即使出现金融风险，也不会改变 AI 的产业发展趋势。金融风险与产业趋势是两个问题。金融泡沫破裂只会改变资产定价，不会改变产业趋势，技术扩散由真实的生产率提升驱动，不因资本市场的涨跌而逆转。历史反复印证这一问题：铁路泡沫破裂后，铁路网继续延伸；互联网泡沫破灭后，互联网用户普及率继续快速增长。因此即便算力资产估值回落、融资收缩，AI 对决策与认知成本的替代逻辑不因此改变，模型能力、数据积累与产业应用的进步仍在延续。

3.3. 经济范式：AI 改变生产、分配和制度规则

一是改变生产组织方式，将最小工作单元从“人”变成“人+智能体”。历次技术革命都改变了生产的组织形式，如作坊到工厂、工厂到公司、公司到平台等，但每个单元中的最小工作单元始终是人，组织能力边界由雇佣关系决定。AI 第一次改变这一前提，AI Agent 可以嵌入组织内部，与人类员工共享协作网络、实时访问企业系统与数据，一项任务由“一个人完成”变为“一个人与智能体协同完成”，组织从“人的集合”变为“人与智能体混合协作的网络”。由此，企业扩大能力不再必须扩编团队，而是按需调度智能体，能力的边际获得成本大幅下降。组织形态随之两端分化，一端是大型组织内部嵌入智能体，形成人机混合的协作结构；另一端是“一人公司”，个体借助智能体集群，即可完成过去需要整个团队完成的全流程工作。当然，AI 所带来的生产组织变革还在演变当中，最终形态仍具有不确定性。

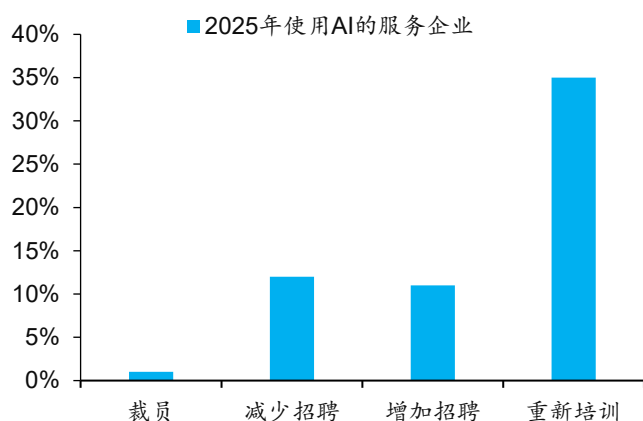
这一组织重构对宏观经济有两方面含义。一方面，增长与就业可能脱钩。当企业扩张不再同步增加用工，可能出现“有增长、无就业”的现象。另一方面，宏观 GDP 统计面临系统性低估风险。智能体产出不进入传统的工资与雇佣统计，企业的固定资本开支

由厂房设备转向算力与智能体订阅等无形资本，真实效率提升可能长期隐藏在官方数据之外，放大统计幻觉。

二是改变分配和需求，可能对中等收入群体产生冲击。历次技术革命首先是供给革命，供给创造的收入却不必然转化为有效需求，关键在分配：工资收入者消费倾向高，利润与租金收入者储蓄倾向高，分配错配，繁荣便不可持续。AI 使这一矛盾显著加剧。前五次革命冲击的是体力劳动者，AI 首次直接冲击认知劳动者，收入受损群体由“低收入、低储蓄”上升至中等收入人群，需求缺口的深度可能超过以往。

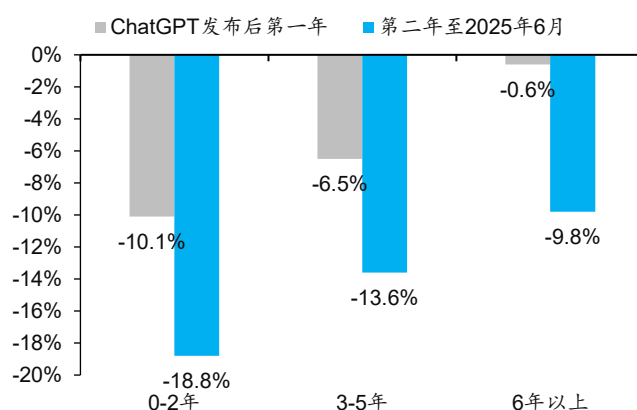
目前来看，AI 替代劳动，信号已经出现在招聘流量中，但对总就业存量的影响还不明显。纽约联储 2025 年对纽约—北新泽西地区企业的调查显示，在已经使用 AI 的服务企业中，过去六个月仅 1% 因 AI 裁员，但约 12% 已经减少招聘，超过三分之一对现有员工进行了重训。世界银行研究发现，更容易被 AI 替代的岗位相对发布量下降，入门级岗位尤为明显。ChatGPT 发布后第一年，0-2 年经验岗位发布量相对下降 10.1%，3-5 年岗位下降 6.5%，6 年以上岗位则变化较小；第二年以后，三类岗位降幅分别扩大至 18.8%、13.6% 和 9.8%。

图42：AI 影响首先表现为减少招聘和重训



数据来源：Federal Reserve Bank of New York，东吴证券研究所

图43：入门级岗位的招聘发布量减少更多



数据来源：World Bank，东吴证券研究所

三是催生制度变革。从当前 AI 发展所面临的问题来看，将围绕红利分配、产权界定、责任分摊等领域，催生更适应新技术的制度规则。历史规律是，每次技术革命都催生一套制度，前四次革命依次催生了公司法、反托拉斯、央行、劳动法与社会保障，第五次催生了数据保护与平台反垄断。据此，AI 革命最紧迫的制度需求有三项。

第一，红利分配。可以参考福特 1914 年的逻辑：当工人买不起汽车，大规模生产便无法持续。这一逻辑在 AI 时代同样成立，若多数劳动者的购买力未能随生产率提升而增长，智能经济的产能同样缺乏充分的吸收能力。因此，数据要素收益分配、算力相关税收、全民基本收入等制度安排，可能会在未来构成 AI 时代需求循环的制度基础。

第二，产权界定。数据由用户产生、平台收集、模型使用，权属与收益归属至今未定义，数据产权登记与收益分配制度是 AI 时代最基础也最缺位的制度。

第三，责任分摊。AI 产出的错误由谁担责是全新问题，模型审计、算法备案、透明度披露将催生类似“注册会计师”的算法审计制度。

4. 风险提示

（1）历史数据大多为后世学术测算，而非当时统计，存在误差风险。如英国制造业 TFP 增速出自 Crafts 1989 年的核算，铁路股价指数由 Campbell 构建，18—19 世纪的 GDP 与工资数据均非当时统计。彼时统计体系不完善，不同学者口径差异明显，结论稳健性高度依赖这些测算本身的可靠性。

（2）历史类比忽视了当前环境的差异，存在偏差风险。将过去几百年的规律直接套用于 AI，但当代已存在系统性央行与最后贷款人、现代监管框架、主权基金与产业政策，部分可类比的前提已改变，可能存在偏差风险。

（3）如将长期结论用于短期市场，可能存在时间错配风险。本文对于技术革命的判断和回顾，很多都是数十年尺度的历史规律，如果用于短期市场判断可能存在时间错配风险。

免责声明

东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供符合中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者使用,且接收人须为本公司认定并建立服务关系的专业机构投资者使用,本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。本报告不面向普通投资者发布或传播。任何非专业机构投资者收到本报告后,应立即退回并销毁,不得依据本报告内容做出任何投资决策。

在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的,应当注明出处为东吴证券研究所,并注明本报告发布人和发布日期,提示使用本报告的风险,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的,应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期(A 股市场基准为沪深 300 指数,香港市场基准为恒生指数,美国市场基准为标普 500 指数,新三板基准指数为三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的),北交所基准指数为北证 50 指数),具体如下:

公司投资评级:

- 买入: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上;
- 增持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间;
- 中性: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间;
- 减持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间;
- 卖出: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级:

- 增持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对强于基准 5%以上;
- 中性: 预期未来 6 个月内,行业指数相对基准-5%与 5%;
- 减持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况,如具体投资目的、财务状况以及特定需求等,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码: 215021
传真: (0512) 62938527
公司网址: <http://www.dwzq.com.cn>